复旦数学资料汇编
常微分方程

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 常微分方程 **1**

1.1 试卷: 常微分方程 1
1.2 试卷: 常微分方程/期中和平时测试 (林伟) 1
1.3 25–26 年期中测验试卷（林伟） 1
1.4 24–25 年期中测验试卷（林伟） 3
1.5 23–24 年期中测验试卷（林伟） 4
1.6 17–18 年期中测验试卷（林伟） 13
1.7 14–15 年期中测验试卷（林伟） 15
1.8 11–12 年期中测验试卷（林伟） 17
1.9 10–11 年期中测验试卷（林伟） 18
1.10 25–26 年平时测验试卷（林伟） 19
1.11 23–24 年平时测验试卷（林伟） 20
1.12 平时测验试卷（林伟）（年份未知） 21
1.13 试卷: 常微分方程/期末试卷 (林伟) 22
1.14 25–26 年期末考试试卷（林伟） 22
1.15 22–23 年期末考试试卷（林伟） 24
1.16 13–14 年期末考试试卷（林伟） 27
1.17 12–13 年期末考试试卷（林伟） 29
1.18 试卷: 常微分方程/试卷 (不含林伟) 30
1.19 试卷: 现代常微分方程 34

第一章　常微分方程

1.1　试卷: 常微分方程

原网页

- 试卷（不含林伟）
- 期中和平时测试（林伟）
- 期末试卷（林伟）

1.2　试卷: 常微分方程/期中和平时测试 (林伟)

原网页

1.3　25–26 年期中测验试卷（林伟）

1. 这份试卷共 10 道试题，满分 100 分，共 10 页；
2. 考试时间：2025 年 10 月 17 日 9:55 – 12:30；
3. 请将姓名、学号、专业填写清楚，并请在以后每张试卷的页眉处注明学号、姓名。

一、计算题（本大题满分 40 分）本大题共有 6 题，第一题满分 10 分，其余每题满分 6 分。

1. 已知矩阵值函数 $\Phi(t)=\begin{bmatrix} e^{t-1} & e^{-t+1} \\ e^{-t+1} & e^{t}-1 \end{bmatrix}$, $\Psi(t)=\begin{bmatrix} e^{t} & e^{4t} \\ -2e^{t} & e^{4t} \end{bmatrix}$, $\Theta(t)=\begin{bmatrix} e^{t} & e^{2t} \\ e^{-2t} & e^{-t} \end{bmatrix}$. 判断上述三个矩阵值函数中的哪个可作为线性方程组 $\dot{\boldsymbol{x}}=A\boldsymbol{x}$ 的基本解矩阵，计算其对应的系统矩阵 A、向量范数诱导的矩阵 1-范数和 2-范数以及行列式 $\det[e^{A+A^T}]$.
2. 求解微分方程 $[e^x(x-1)+ye^x+\cos y]dx+[e^x-x\sin y-y\sin y+\cos y]dy=0$.
3. 考虑系统 $\dot{\boldsymbol{z}}=M\boldsymbol{z}$, 其中 $\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^4$, 矩阵

$$M=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   给出该系统的通解.
4. 求解边值问题

$$\begin{cases} -u''(x)+\lambda u(x)=1, & 0<x<1, \\ u'(0)=0, \quad u(1)=0, & \lambda>0. \end{cases}$$

5. 设 $n \in \mathbb{N}, \omega > 0$, 求解常微分方程

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \omega^{2(n-k)} x^{(2k)}(t) = t^2.$$

6. 设 $p(t)$ 连续，微分方程

$$p(t)\dot{x} + e^{-t}x + e^{t}x^2 = -e^{-t}$$

有一个解 $x = e^{-t}$. 求 $p(t)$ 与方程的一切解.

二、解答题（本大题满分 60 分）本大题共有 4 题，解答下列各题并写出必要的步骤。

7.（本题满分 15 分）本题共有 3 个小题，满分均为 5 分. 考虑系统 $\dot{x} = A(t)x + f(t)$.

(1) 记 $x(0) = x_0$，给出 $x(t)$ 的表达式.

(2) 设 $f(t) \equiv 0$, 若矩阵 $A(t) = \begin{bmatrix} -1 & e^{2t}\left(1 + \dfrac{\cos t}{1+t}\right) & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{1+t} & -1 \end{bmatrix}$, 判断是否对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^3$，都有 $x(t) \to 0, t \to +\infty$, 并说明理由.

(3) 设 $f(t) \equiv 0$, 若矩阵 $A(t) = \begin{bmatrix} \cos t & -\dfrac{1}{1+t^2} \\ \dfrac{t}{1+t^2} & \sin t \end{bmatrix}$, 判断是否对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^2$ 都有 $x(t) \to 0, t \to +\infty$, 并说明理由.

8.(本题满分 15 分) 设 $T > 0$, 给定非负连续函数 $a, b : [0, T] \to [0, \infty)$ 与非负连续核

$$K : \{(t, s) : 0 \le s \le t \le T\} \to [0, \infty).$$

设连续函数 $u : [0, T] \to [0, \infty)$ 满足

$$u(t) \le a(t) + \int_0^t (K(t, s)u(s) + b(s))\, ds, \quad 0 \le t \le T.$$

记

$$A(t) := \sup_{0 \le r \le t} a(r), \quad \kappa(s) := \sup_{s \le r \le T} K(r, s), \quad I(t) := \int_0^t \kappa(s)\, ds.$$

试利用**逐次逼近法**证明：对一切 $t \in [0, T]$，都有

$$u(t) \le A(t)e^{I(t)} + \int_0^t b(s)e^{I(t)-I(s)}\, ds.$$

9.（本题满分 15 分）本题共有 3 个小题，满分均为 5 分. 考虑方程 $\ddot{x} + a_0\dot{x} + a_1 x = f(t)$, $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$. 求解下列问题，若参数存在，则给出参数满足的条件；若参数不存在，说明理由.

(1) 若 $f(t) = \dfrac{3}{t+1} + \dfrac{a_1}{2}$, 是否存在参数 a_0, a_1 使得对方程的一切解，都有 $\lim\limits_{t \to +\infty} x(t) = 1$;

(2) 若 $f(t) = t + e^{-t}$, 是否存在参数 a_0, a_1，使得对方程的一切解，都有 $\lim\limits_{t \to +\infty} (x(t) - t) = 0$;

(3) 若 $a_0 = 0, a_1 = \omega^2$ 且 $f(t)$ 以 2π 为周期，试求 ω 满足的条件，使得该方程有唯一的以 2π 为周期的解.

10.（本题满分 15 分）本题共有 2 个小题，第 1 个小题满分 6 分，第 2 个小题满分 9 分.
设 $a, \omega, \kappa, r, s : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ 连续，满足

$$a(t), \kappa(t) \ge 0, \quad \int_0^\infty a(t)\, dt = +\infty, \quad \int_0^\infty (\kappa(t) + |r(t)| + |s(t)|)\, dt \le \infty.$$

考虑二维非自治系统

$$\dot{z}(t)=F(t,z(t)):=A(t)z(t)+N(t,z(t))+d(t),\quad z(t)=(q(t),p(t))^{\mathrm{T}},\tag{★}$$

其中

$$A(t)=\begin{pmatrix}-a(t) & \omega(t)\\ -\omega(t) & -a(t)\end{pmatrix},\quad N(t,x)=\begin{pmatrix}\phi(t,p)\\ \psi(t,q)\end{pmatrix},\quad d(t)=\begin{pmatrix}r(t)\\ s(t)\end{pmatrix}.$$

假设对所有的 $t\geq 0$、$x\in\mathbb{R}$，非线性项满足

$$|\phi(t,x)|\leq\kappa(t)|x|,\quad |\psi(t,x)|\leq\kappa(t)|x|,$$

并假定对任意初值 $z(0)=z_0$, 系统在 $[0,\infty)$ 上的解存在且唯一.

(1) 设闭圆盘 $D_R=\{z_0\in\mathbb{R}^2:\|z_0\|\leq R\}$. 记系统 (★) 以 $z(0)=z_0$ 为初值在 T 时刻的解为 $z(T;0,z_0)$, 并由此定义流映射 $\Phi_T:z_0\mapsto z(T;0,z_0)$（假设 Φ_T 为一一映射且关于 z_0 连续可微）. 计算 $\Phi_T(D_R)$ 的面积.

(2) 证明

$$\lim_{t\to\infty}q(t)=0,\qquad \lim_{t\to\infty}p(t)=0.$$

1.4　24–25 年期中测验试卷（林伟）

一、计算题（本大题满分 36 分）本大题共有 6 题，每题满分 6 分。

1. 求解微分方程：$\ddot{x}+\omega^2x=\sin kt$，这里参数 $\omega,k>0$，并判断参数的取值范围使得该方程存在无界解。
2. 试找到所有可能的 $\lambda(\lambda\in\mathbb{R})$，使得微分方程

$$\begin{cases}x''(t)+\lambda x(t)=0,\\ x'(0)=x(\pi)=0\end{cases}$$

存在非零解。

3. 已知微分方程 $(t^2+t)\ddot{x}-p(t)\dot{x}+x=-2$ 有一个解为 $x=t-1$，这里 $p(t)$ 为 $(0,+\infty)$ 上的连续函数，求函数 $p(t)$ 的值和方程的一切解。
4. 已知微分方程 $p(t)\dot{x}-(2+e^t)x+e^tx^2=-e^{-t}-2$ 有一个解为 $x=e^{-t}$，其中 $p(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，求函数 $p(t)$ 的值和方程的一切解。
5. 求解微分方程 $y=x\dfrac{dy}{dx}+\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^4$。
6. 求解 4 维线性微分方程

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 1 & -2 & 1 & -1\\ 1 & -4 & 0 & 0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}.$$

二、解答题（本大题满分 64 分）本大题共有 4 题，解答下列各题并写出必要的步骤。

7. (本小题满分 16 分）设一元函数 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[t_0, T]$ 上连续，且 $\psi(t)$ 在 $[t_0, T]$ 上非负。如果

$$\varphi(t) \leqslant \alpha + \int_{t_0}^{t} \psi(s)\varphi(s)ds, \quad \forall t \in [t_0, T]$$

对于给定实常数 $\alpha > 0$ 成立。试用**逐次逼近法**证明

$$\varphi(t) \leqslant \alpha e^{\int_{t_0}^{t} \psi(s)ds}, \quad \forall t \in [t_0, T].$$

8.（本题满分 16 分）本题共有 2 个小题，第 1 个小题满分 6 分，第 2 个小题满分 10 分

记一个在单位圆上运动的质点的轨迹为 $\boldsymbol{x}(t) = [\cos\theta(t), \sin\theta(t)]$。

(1) 若

$$\dot{\theta} = \frac{5}{10 + \sin\theta},$$

试证明该质点作周期运动，并求出相应的最小正周期；

(2) 若该质点按照**顺时针**运动，并且满足：

$$\ddot{\theta} = \sin\theta, \quad \lim_{t\to\pm\infty} \boldsymbol{x}(t) = [1, 0], \quad \lim_{t\to\pm\infty} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = [0, 0], \quad \boldsymbol{x}(0) = [-1, 0].$$

试确定质点的运动轨迹 $\boldsymbol{x}(t)$。

9. (本题满分 16 分）本题共有 3 个小题，第 1 个小题满分 4 分，第 2 个小题满分 6 分，第 3 个小题满分 6 分。

设 $x = \varphi(t)$ 是二阶微分方程 $\ddot{x} + a(t)\dot{x} + b(t)x = f(t)$，其中 $a(t), b(t), f(t)$ 为 $[0, 10]$ 上的连续函数，且 $b(t) < 0$。

(1) 若 $\varphi(t)$ 在 $t^* \in (0, 10)$ 取极大值，证明：$\varphi(t^*) \leq \dfrac{f(t^*)}{b(t^*)}$。

(2) 若 $f(t) \equiv 0$，且 $\varphi(0) = \varphi(10) = 0$，证明：$\varphi(t) \equiv 0$。

(3) 证明：存在唯一解 φ^* 使得 $\varphi^*(0) = \varphi^*(10) = 0$。

10.（本题满分 16 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 8 分，第 2 小题满分 8 分。

考察二阶微分方程 $\ddot{x} + a_1\dot{x} + a_2 x = f(t)$，其中

$$f(t) = a_1\left(\arctan t + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{t^3 + a_2 t}{|t|^3 + 1}.$$

在如下情形下，试分别确定实参数 a_1, a_2 满足的充要条件：

(1) 上述微分方程的**一切**解都满足：

$$\lim_{t\to+\infty} x(t) = 2;$$

(2) $a_2 < 0$ 且上述微分方程存在**唯一**的解 φ^* 满足：

$$\lim_{t\to\pm\infty} \varphi^*(t) = 2.$$

1.5　23–24 年期中测验试卷（林伟）

一、计算题（本大题满分 40 分）本大题共有 4 题，每题满分 10 分。

1. 求解微分方程 $y'' + y' + y = e^{2x}\cos x$。

解. 先求通解，原方程的特征方程为 $\lambda^2+\lambda+1=0$，有特征根 $\lambda_{1,2}=\dfrac{-1\pm\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}$，因此原方程的实值通解为

$$y=e^{-\frac{x}{2}}\left(C_1\cos\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}\right)+C_2\sin\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}\right)\right).$$

再求特解，$(D^2+D+1)y=e^{2x}\cos x$，得：

$$y=\frac{1}{D^2+D+1}e^{2x}\cos x.$$

转化得：

$$y=\frac{1}{D^2+D+1}e^{(i+2)x},$$

由性质 4 得：

$$y=\frac{1}{D^2+D+1}e^{(i+2)x}=\frac{1}{(i+2)^2+(i+2)+1}e^{(i+2)x}=\frac{1}{5i+6}e^{(i+2)x},$$

从而有

$$\begin{aligned}y&=\frac{1}{5i+6}e^{(i+2)x}=e^{2x}\left(-\frac{5i}{61}+\frac{6}{61}\right)(\cos x+i\sin x)\\&=e^{2x}\left(\frac{6}{61}\sin x-\frac{5}{61}\cos x\right)i+e^{2x}\left(\frac{6}{61}\cos x+\frac{5}{61}\sin x\right).\end{aligned}$$

取实部得：

$$y^*=e^{2x}\left(\frac{6}{61}\cos x+\frac{5}{61}\sin x\right),$$

也即原方程的解为

$$y=e^{-\frac{x}{2}}\left(C_1\cos\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}\right)+C_2\sin\left(\frac{\sqrt{3}x}{2}\right)\right)+e^{2x}\left(\frac{6}{61}\cos x+\frac{5}{61}\sin x\right).\qquad\square$$

2. 试找到所有可能的 λ ($\lambda\in\mathbb{R}$)，使得微分方程 $\begin{cases}x''(t)+\lambda x(t)=0,\\ \\ x(0)=x(l)=0,\ l>0\end{cases}$ 存在非平凡解。

解. 原方程的特征方程可写为 $r^2+\lambda=0$，其解为 $r=\pm\sqrt{-\lambda}$，我们分三种情况讨论：
（1）当 $\lambda<0$ 时，方程的通解可写为：

$$x(t)=C_1e^{\sqrt{-\lambda}t}+C_2e^{-\sqrt{-\lambda}t},\quad C_1,C_2\in\mathbb{R}.$$

要使其满足边界条件，需要满足：

$$\begin{cases}C_1+C_2=0\\ \\ C_1e^{\sqrt{-\lambda}l}+C_2e^{-\sqrt{-\lambda}l}=0\end{cases}.$$

由于 $\begin{vmatrix}1 & 1\\ e^{\sqrt{-\lambda}l} & e^{-\sqrt{-\lambda}l}\end{vmatrix}\neq 0$，只有当 $C_1=C_2=0$，所以此情况没有非平凡解；

（2）当 $\lambda = 0$ 时，方程的通解可写为：

$$x(t) = C_1 + C_2 t, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

此种情况为满足边界条件也只能有 $C_1 = C_2 = 0$，无非平凡解；
（3）当 $\lambda > 0$ 时，方程的通解可写为：

$$x(t) = C_1 \cos\sqrt{\lambda}t + C_2 \sin\sqrt{\lambda}t, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

由 $x(0) = 0$ 知 $C_1 = 0$，再由 $x(l) = C_2 \sin\sqrt{\lambda}l = 0$ 可知，为了使 $C_2 \neq 0$，我们必须有：$\lambda = \lambda_k = \dfrac{k^2\pi^2}{l^2}$ $(k = 1, 2, \ldots)$。
综上所述，λ 的取值为：$\dfrac{\pi^2}{l^2}, \dfrac{4\pi^2}{l^2}, \dfrac{9\pi^2}{l^2}, \cdots, \dfrac{k^2\pi^2}{l^2}, \cdots$。 □

3. 求解初值问题：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 t & -1 + \sin t \cos t \\ \\ 1 + \sin t \cos t & \sin^2 t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos t \\ \\ \sin t \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} x(0) \\ \\ y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \\ 1 \end{pmatrix}. \end{cases}$$

解. 事实上，不难验证

$$\begin{pmatrix} \mathrm{e}^t \cos t \\ \\ \mathrm{e}^t \sin t \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\sin t \\ \\ \cos t \end{pmatrix}$$

是上述齐次线性微分方程组 $-\infty < t < \infty$ 上的两个解；而且它们的朗斯基行列式 $W(t)$ 在 $t = 0$ 处的值为

$$W(0) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

故通解为

$$\begin{pmatrix} x \\ \\ y \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} \mathrm{e}^t \cos t \\ \\ \mathrm{e}^t \sin t \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -\sin t \\ \\ \cos t \end{pmatrix}.$$

这代表相应齐次线性微分方程组有一个基解矩阵

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^t \cos t & -\sin t \\ \\ \mathrm{e}^t \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

容易求出

$$\Phi^{-1}(t)=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-t}\cos t & \mathrm{e}^{-t}\sin t\\ -\sin t & \cos t\end{pmatrix},\quad \Phi^{-1}(0)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

利用公式，就得到所求初值问题的解为

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}&=\Phi(t)\left[\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}+\int_0^t\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-s}\cos s & \mathrm{e}^{-s}\sin s\\ -\sin s & \cos s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos s\\ \sin s\end{pmatrix}\mathrm{d}s\right]\\&=\begin{pmatrix}(\mathrm{e}^t-1)\cos t-\sin t\\ (\mathrm{e}^t-1)\sin t+\cos t\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

□

4. 求解齐次线性方程组

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}3 & 1 & 0\\ -4 & -1 & 0\\ 4 & -8 & -2\end{pmatrix}\boldsymbol{x}.$$

解. 矩阵的 Jordan 标准型为：$\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$, $\lambda_1=-2$ 对应的特征向量可取为

$$\eta_1=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}.$$

对于二重特征根 $\lambda_2=1$，可以算出

$$(\boldsymbol{A}-\lambda_2\boldsymbol{E})^2=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ -4 & -2 & 0\\ 4 & -8 & -3\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 28 & 44 & 9\end{pmatrix}.$$

因此，方程 $(\boldsymbol{A}-\lambda_2\boldsymbol{E})^2r=0$ 有两个线性无关的解为

$$r_{10}=\begin{pmatrix}11\\ -7\\ 0\end{pmatrix},\quad r_{20}=\begin{pmatrix}3\\ -6\\ 20\end{pmatrix}.$$

把它们分别代入，并注意 $n_i=2$，就可得到

$$r_{11}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ -4 & -2 & 0\\ 4 & -8 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}11\\ -7\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}15\\ -30\\ 100\end{pmatrix}$$

和

$$r_{21}=\begin{pmatrix}2&1&0\\-4&-2&0\\4&-8&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\-6\\20\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

以上结果不唯一，只要符合广义特征向量要求即可，由此我们可得到一个基解矩阵

$$\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{pmatrix}0&(11+15t)\mathrm{e}^{t}&3\mathrm{e}^{t}\\0&(-7-30t)\mathrm{e}^{t}&-6\mathrm{e}^{t}\\\mathrm{e}^{-2t}&100t\mathrm{e}^{t}&20\mathrm{e}^{t}\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{c}$$

其中 $\boldsymbol{c}$ 为任意常数列向量。这个通解也可以改写成下面更清晰的形式

$$\boldsymbol{x}=C_1\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\mathrm{e}^{-2t}+C_2\begin{pmatrix}11+15t\\-7-30t\\100t\end{pmatrix}\mathrm{e}^{t}+C_3\begin{pmatrix}3\\-6\\20\end{pmatrix}\mathrm{e}^{t},$$

其中 C_1,C_2 和 C_3 是任意常数。　□

二、解答题（本大题满分 60 分）本大题共有 4 题，解答下列各题并写出必要的步骤。

5.（本小题满分 10 分）本题共有 2 个小题，第 1 个小题满分 5 分，第 2 个小题满分 4 分。

考虑自治系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$，

(1) 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是正定的，也就是对于任意非零向量 $\boldsymbol{x}$ 都有 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$，证明 $\|\boldsymbol{x}\|_{\boldsymbol{A}}=\sqrt{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}$ 是一种范数（注意，正定矩阵不一定是对称矩阵）；

(2) 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是严格对角占优的，也就是 $|a_{ii}|>\sum_{j=1,\ldots,n,j\neq i}|a_{ij}|,i=1,\ldots,n$，求出方程组的所有常值解。

解.　(1)（i）正定性（1 分）：可由 A 的正定性直接推出；

（ii）齐次性（1 分）：$\forall x\in\mathbb{R}^n,\alpha\in\mathbb{R},\|\alpha x\|_A=\sqrt{(\alpha x)^{\mathrm{T}}A(\alpha x)}=|\alpha|\cdot\|x\|_A$；

（iii）三角不等式：我们需要说明，对于任意 $x,y\in\mathbb{R}^n,\|x+y\|_A\leq\|x\|_A+\|y\|_A$（1 分）。

当 A 为对称正定矩阵时（1 分），可考虑采用谱分解或 Cholesky 分解等方法证明。设 $A=L^{\mathrm{T}}L,L$ 是下三角矩阵，则 $\|x\|_A=\sqrt{(Lx)^{\mathrm{T}}(Lx)}=\|Lx\|_2$，可推出 $\|Lx+Ly\|_2\leq\|Lx\|_2+\|Ly\|_2$，所以三角不等式得证；

当 A 不是对称阵时（1 分），由于

$$\|x\|_A=\sqrt{x^{\mathrm{T}}Ax}=\sqrt{\frac{1}{2}x^{\mathrm{T}}Ax+\frac{1}{2}x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}x}=\|x\|_{\frac{A+A^{\mathrm{T}}}{2}},$$

由于 $\dfrac{A+A^{\mathrm{T}}}{2}$ 是对称正定矩阵，所以此种情况也满足三角不等式。

(2) 证明严格对角占优矩阵非异即可（例如戈式圆盘定理证明特征值严格位于虚轴右侧，或直接证明 $Ax=0$ 仅有 0 解，都是常规的高等代数方法）。 □

6.（本题满分 16 分）本题共有 3 个小题，第 1 个小题满分 4 分，第 2 个小题满分 4 分，第 3 个小题满分 6 分。

解的存在唯一定理是常微分方程中最基本的定理，其最古典的证明中运用了逐次逼近法等数学思想。现考虑矩形区域 $R=[t_0-a,t_0+a]\times[x_0-b,x_0+b]$ 上的柯西问题 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=f(t,x)\\ x(t_0)=x_0\end{cases}$，假设定理保证了微分方程在 $I=[t_0-h,t_0+h]$ 上解的存在唯一，

(1) 叙述定理中 $f(t,x)$ 应在矩形区域 R 上满足的条件，进一步验证当 $f(t,x)=\begin{cases}x\ln|x|, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 时是否在包含 $(t,0)$ 的矩阵区域上满足该条件，讨论此时微分方程的解是否存在唯一；

(2) 若给定矩形区域 R_1 和 R_2，定理保证了微分方程在 I_1 和 I_2 上的解存在唯一，当 $R_1\subsetneq R_2$ 时，是否能推得 $I_1\subset I_2$？请给出证明或举出反例；

(3) 运用逐次逼近法证明 $x(t)=e^{\sin t}+\displaystyle\int_0^t \arctan(t\cdot\tau)x(\tau)\mathrm{d}\tau$ 的解在 $t\geq 0$ 时存在唯一。

解. (1) $f(t,x)$ 应在矩形区域 R 上连续（1 分）且对 x 满足 Lipschitz 条件（1 分）。

当 $f(t,x)=\begin{cases}x\ln|x|, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 时，在包含 $(t,0)$ 的矩阵区域上不满足 Lipschitz 条件（1 分），因为

$$\frac{\partial f}{\partial x}=1+\ln|x|\to-\infty\quad(x\to 0),$$

可以验证不存在这样的 Lipschitz 常数（1 分）。

但是，原方程的解是存在唯一的（1 分），可以由分离变量法求得原方程的解：

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln|x|}=\ln(\ln|x|)$$

（1 分）。（事实上是因为该方程满足 Osgood 条件，因此存在唯一，也可以通过分离变量法说明，但因会漏解，故严谨性略有不足。）

(2) 不能推得（2 分），可以举出如下反例（2 分）（反例合理即可）：

考虑 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=t^2+x^2\\ x(0)=0\end{cases}$，考虑矩形区域 $R_1=[-1,1]\times[-1,1]$ 和矩形区域 $R_2=[-2,2]\times[-2,2]$，我们易求得

$$h_1=\min\left(1,\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2},\quad h_2=\min\left(2,\frac{2}{8}\right)=\frac{1}{4},$$

则

$$I_1=\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right],\quad I_2=\left[-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right],$$

此时 $R_1\subsetneq R_2$，但 $I_2\subsetneq I_1$。

(3) 证明：（原试卷中误将 $e^{\sin t}$ 写成 $e^{\sin x}$，只要作答了相应部分都给分。）

存在性（3 分）：我们可以发现，$e^{\sin t}$ 和 $\arctan(t\cdot\tau)$ 在定义域均为连续有界函数，即

$$e^{\sin t}\le e,\quad \arctan(t\cdot\tau)\le\frac{\pi}{2},$$

构造序列

$$\begin{cases}\phi_0(t)=e^{\sin t}\\ \\ \phi_n(t)=e^{\sin t}+\displaystyle\int_0^t\arctan(t\cdot\tau)\phi_{n-1}(\tau)\mathrm{d}\tau\end{cases},$$

我们发现：

$$\begin{aligned}|\phi_1(t)-\phi_0(t)|&=\left|\int_0^t\arctan(t\cdot\tau)\phi_0(\tau)\mathrm{d}\tau\right|\\&\le\int_0^t|\arctan(t\cdot\tau)|\cdot|e^{\sin t}|\mathrm{d}\tau\\&\le\frac{\pi}{2}\cdot e\cdot t;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|\phi_2(t)-\phi_1(t)|&=\left|\int_0^t\arctan(t\cdot\tau)(\phi_1(\tau)-\phi_0(\tau))\mathrm{d}\tau\right|\\&\le\int_0^t|\arctan(t\cdot\tau)|\cdot|\phi_1(\tau)-\phi_0(\tau)|\mathrm{d}\tau\\&\le\frac{\pi}{2}\int_0^t|\phi_1(\tau)-\phi_0(\tau)|\mathrm{d}\tau\\&\le\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\cdot e\cdot\frac{t^2}{2!};\end{aligned}$$

依此类推，

$$\begin{aligned}|\phi_n(t)-\phi_{n-1}(t)|&=\left|\int_0^t\arctan(t\cdot\tau)(\phi_{n-1}(\tau)-\phi_{n-2}(\tau))\mathrm{d}\tau\right|\\&\le\cdots\le\left(\frac{\pi}{2}\right)^n\cdot e\cdot\frac{t^n}{n!}.\end{aligned}$$

考虑级数 $\phi_0(t)+\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\phi_n(t)-\phi_{n-1}(t))$，因为

$$\begin{aligned}\phi_0(t)+\sum_{n=1}^{\infty}(\phi_n(t)-\phi_{n-1}(t))&\le e+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\pi}{2}\right)^n\cdot e\cdot\frac{t^n}{n!}\\&=e\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{\pi t}{2}\right)^n\cdot\frac{1}{n!}\\&=e^{\frac{\pi t}{2}+1}<+\infty,\end{aligned}$$

所以 $\{\phi_n(t)\}$ 在 $[0,t]$ 一致收敛。所以对迭代序列两侧取极限，可保证解的存在性。

唯一性（3 分）：设 $\phi^1(t)$ 和 $\phi^2(t)$ 是微分方程两个不同的解，我们有：

$$\begin{cases}\phi^1(t)=e^{\sin t}+\displaystyle\int_0^t\arctan(t\cdot\tau)\phi^1(\tau)\mathrm{d}\tau\\ \\ \phi^2(t)=e^{\sin t}+\displaystyle\int_0^t\arctan(t\cdot\tau)\phi^2(\tau)\mathrm{d}\tau\end{cases},$$

由此我们有

$$\begin{aligned}|\phi^2(t)-\phi^1(t)| &= \left|\int_0^t \arctan(t\cdot\tau)(\phi^2(\tau)-\phi^1(\tau))\mathrm{d}\tau\right| \\ &\le \frac{\pi t}{2}|\phi^2(t)-\phi^1(t)|,\end{aligned}$$

不断在积分号内迭代，可得

$$|\phi^2(t)-\phi^1(t)| \le \left(\frac{\pi t}{2}\right)^n \frac{1}{n!}|\phi^2(t)-\phi^1(t)|,$$

由此可推得 $|\phi^2(t)-\phi^1(t)|=0$，从而唯一性得证。 □

7.（本题满分 16 分）本题共有 3 个小题，第 1 个小题满分 4 分，第 2 个小题满分 6 分，第 3 个小题满分 6 分。

已知光滑映射 $\boldsymbol{Q}:\mathbb{R}\to O(3)$ 满足 $\boldsymbol{Q}(0)=\boldsymbol{I}_3$ 为三阶单位矩阵，这里 $O(3)$ 为 $\mathbb{R}^{3\times3}$ 上的正交矩阵组成的集合。若一个在 $\mathbb{R}^3$ 中运动质点轨迹满足 $\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{Q}(t)\boldsymbol{b}$，其中 $\boldsymbol{b}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的常值向量。

(1) 证明质点的运动轨迹满足线性微分方程 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}$，且系数矩阵 $\boldsymbol{A}(t)$ 是反对称阵。

(2) 若（1）中的系数矩阵 $\boldsymbol{A}(t)\equiv\boldsymbol{A}$，证明该质点在 $\mathbb{R}^3$ 中绕一根过原点的定轴旋转，即存在非零向量 $\boldsymbol{u}\in\mathbb{R}^3$，使得（a）质点运动速度 $\dot{\boldsymbol{x}}$ 与 $\boldsymbol{u}$ 垂直，（b）$\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{u}\|_2$ 关于 t 不变。

(3) 若（1）中 $\boldsymbol{A}(t)\equiv\begin{bmatrix}0&3&4\\-3&0&0\\-4&0&0\end{bmatrix}$，试确定光滑映射 $\boldsymbol{Q}(t)$。

解. (1) 由于 $Q(t)$ 是正交矩阵，对于任意 t，我们由正交矩阵的性质有：$Q(t)Q^{\mathrm{T}}(t)=I_3$，两边对 t 求导有：

$$\dot{Q}(t)Q^{\mathrm{T}}(t)+Q(t)\dot{Q}^{\mathrm{T}}(t)=O,$$

于是

$$\dot{Q}(t)Q^{\mathrm{T}}(t)=-Q(t)\dot{Q}^{\mathrm{T}}(t).$$

由 $x(t)=Q(t)b$，求导得 $\dot{x}(t)=\dot{Q}(t)b$，由此得

$$\dot{x}(t)=\dot{Q}(t)Q^{\mathrm{T}}(t)b=-Q(t)\dot{Q}^{\mathrm{T}}(t)b,$$

所以

$$A(t)=\dot{Q}(t)Q^{\mathrm{T}}(t)=-Q(t)\dot{Q}^{\mathrm{T}}(t),$$

所以 $A(t)$ 为反对称矩阵。

(2)（a）设

$$A=\begin{pmatrix}0&-c&b\\c&0&-a\\-b&a&0\end{pmatrix},x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},u=\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\u_3\end{pmatrix},$$

若 $u^{\mathrm{T}}\cdot\dot{x}=0, u^{\mathrm{T}}\cdot Ax=0$，

$$u^{\mathrm{T}}\cdot Ax=(u_1\ u_2\ u_3)\cdot\begin{pmatrix}-cx_2+bx_3\\cx_1-ax_3\\-bx_1+ax_2\end{pmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
&= u_1(-cx_2 + bx_3) + u_2(cx_1 - ax_3) + u_3(-bx_1 + ax_2) \\
&= x_1(cu_2 - bu_3) + x_2(-cu_1 + au_3) + x_3(bu_1 - au_2) = 0.
\end{aligned}
$$

由 x_1, x_2, x_3 的任意性可知

$$
\begin{cases}
cu_2 - bu_3 = 0 \\
-cu_1 + au_3 = 0 \\
bu_1 - au_2 = 0
\end{cases},
$$

解得 $u = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$，此时 $\dot{x}$ 关于 u 垂直。

（b）下面验证（a）中的 u 关于 t 不变，等价于说明 $\|x-u\|_2^2$ 对 t 求导数为 0。

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t}\|x-u\|_2^2 &= \frac{\partial}{\partial t}(x^{\mathrm{T}}x - 2u^{\mathrm{T}}x + u^{\mathrm{T}}u) \\
&= 2x^{\mathrm{T}}\dot{x} - 2u^{\mathrm{T}}\dot{x} \\
&= 2(x^{\mathrm{T}}Ax + u^{\mathrm{T}}Ax),
\end{aligned}
$$

因为 $x^{\mathrm{T}}Ax = u^{\mathrm{T}}Ax = 0$，所以 $\dfrac{\partial}{\partial t}\|x-u\|_2^2 = 0$。

(3) 由矩阵指数求解可得 $x(t) = e^{At}c$，满足初值条件 $x(0) = Q(0)b = b$，则 $c = b$。所以

$$
\begin{aligned}
Q(t) = e^{At} &= \begin{pmatrix} 0 & 5i/4 & -5i/4 \\ -4/3 & 3/4 & 3/4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-5it} & 0 \\ 0 & 0 & e^{5it} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 5i/4 & -5i/4 \\ -4/3 & 3/4 & 3/4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\
&= \begin{pmatrix} 5\cos 5t & 3\sin 5t/5 & 4\sin 5t/5 \\ -3\sin 5t/5 & 9\cos 25t/25 + 16/25 & 12\cos 5t/25 - 12/25 \\ -4\sin 5t/5 & 12\cos 5t/25 - 12/25 & 16\cos 5t/25 + 9/25 \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

□

8.（本题满分 18 分）本题共有 4 个小题，第 1 小题满分 5 分，第 2 小题满分 4 分，第 3 小题满分 4 分，第 4 小题满分 5 分。

考虑 n 维线性周期常微分方程：$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}$，其中 $\boldsymbol{A}(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 $T > 0$ 为周期的连续矩阵值函数。

(1) 设上述方程的一个基本解方阵为 $\boldsymbol{\Phi}(t)$，证明存在一个可逆的常数矩阵 $\boldsymbol{B}$，使得 $\boldsymbol{\Phi}(t+T) \equiv \boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{B}$ 对 $t \in \mathbb{R}$ 恒成立。

(2) 设 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\rho_1, \rho_2, \ldots, \rho_n$，则称这 n 个值为原方程的 Floquet 特征值。请证明上述定义是良定的，也即一个线性周期常微分方程的 Floquet 特征值与基本解方阵的选取无关。

(3) 证明：对于任意一个 Floquet 特征值 ρ，存在原方程的一个解 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\phi}(t)$，使得 $\boldsymbol{\phi}(t+T) = \rho\boldsymbol{\phi}(t)$，并以此分析原方程的 Floquet 特征值两两不同的情况下所有解都有界的充要条件。

(4) 对于一个非线性的自治系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{f}=(f_1,\ldots,f_n),\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$，假设其有 T-周期解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\psi}(t)$。考虑周期解 $\boldsymbol{\psi}(t)$ 的摄动 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\psi}+\boldsymbol{v}$ ($\|\boldsymbol{v}\|\ll\|\boldsymbol{\psi}\|$，且 $\boldsymbol{x}$ 满足 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$)。那么 $\boldsymbol{v}$ 满足系统的变分方程 $\dot{\boldsymbol{v}}=\left(\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{1\le i,j\le n}\Bigg|_{\boldsymbol{\psi}(t)}\boldsymbol{v}$，其中 $\left(\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{1\le i,j\le n}\Bigg|_{\boldsymbol{\psi}(t)}$ 为原系统的 Jacobi 矩阵，请证明此线性方程有一个 Floquet 特征值为 1。

证明.　(1) 先考虑 $\boldsymbol{\Phi}(t+T)$，记为 $\boldsymbol{Y}(t)$，则有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Y}'(t)&=\boldsymbol{\Phi}'(t+T)=A(t+T)\boldsymbol{\Phi}(t+T)\\&=A(t)\boldsymbol{\Phi}(t+T)=A(t)\boldsymbol{Y}(t),\end{aligned}$$

因此 $\boldsymbol{\Phi}(t+T)$ 依然为原方程的一个基解矩阵，由基解矩阵性质知，存在一个可逆的常数矩阵 $\boldsymbol{B}$，使得 $\boldsymbol{\Phi}(t+T)\equiv\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{B}$ 对 $t\in\mathbb{R}$ 恒成立。

(2) 假设原方程的另一基解矩阵为 $\boldsymbol{\Psi}(t)$，则存在可逆常矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{\Psi}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{C}$，从而由（1）知存在可逆常数矩阵 $\bar{\boldsymbol{B}}$，使得 $\boldsymbol{\Psi}(t+T)\equiv\boldsymbol{\Psi}(t)\bar{\boldsymbol{B}}$，那么有：

$$\bar{\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{\Psi}^{-1}(t)\boldsymbol{\Psi}(t+T)=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{\Phi}^{-1}(t)\boldsymbol{\Phi}(t+T)\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C},$$

也即 $\bar{\boldsymbol{B}}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，自然拥有相同的特征值。这代表 Floquet 特征值的定义是良定的。

(3) 设 $\boldsymbol{b}$ 为 $\boldsymbol{B}$ 对应于特征值 ρ 的特征向量，考虑原方程的解 $\phi(t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{b}$，我们有

$$\phi(t+T)=\boldsymbol{\Phi}(t+T)\boldsymbol{b}=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{B}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{\Phi}(t)\rho\boldsymbol{b}=\rho\phi(t),$$

$$\phi(t-T)=\frac{1}{\rho}\phi(t).$$

由此即知，若 Floquet 特征值两两不同，那么原方程所有解有界的充要条件是 $|\rho|=1,\forall\rho$（$|\rho|\le1$ 也得全分）。

(4) 对于摄动 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\phi}+\boldsymbol{v}$，代回原方程有

$$\dot{\boldsymbol{v}}=f(\boldsymbol{\phi}+\boldsymbol{v})-f(\boldsymbol{\phi})=\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{i,j}\boldsymbol{v}+o(\boldsymbol{v}).$$

忽略高阶项的意义下，$\boldsymbol{v}$ 满足线性周期常微分方程 $\dot{\boldsymbol{v}}=\left(\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{i,j}\boldsymbol{v}$。

注意到当 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\phi}'(t)$ 时（线性 ODE 的求解仅与 “方向” 相关，在这个解上除以一个足够大的数即可使得 $\|\boldsymbol{v}\|\ll\|\boldsymbol{\phi}\|$ 成立），有下式成立：

$$\dot{\boldsymbol{v}}=\phi''(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(\phi(t))=\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{i,j}\phi'(t)=\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{i,j}\boldsymbol{v}.$$

这代表周期解 $\phi'(t)$ 为该（变分 / 线性）方程的解，从而这个方程有一个 Floquet 特征值为 1，证毕。　□

1.6　17–18 年期中测验试卷（林伟）

一、 填空题。（本大题满分 40 分，每小题满分 10 分.）

1. 设有常系数方程组
$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$$
若该方程组有一个首次积分 $e^{-2x^2-y^2}$，则 a,b,c,d 满足的条件为 _____。

2. 设
$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1&-1&1\\0&\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}.$$
求方程组 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的通解。_____。

3. 考虑以 t 为参数的方程
$$x''+\lambda x=t,$$
满足边值条件 $x(0)=0,x(1)=1$。试确定 $\lambda\in\mathbb{R}$ 所有可行的取值以及对应的方程的通解。
_____。

4. 设向量函数 $V(x,y)=x^2(t)+y^2(t)$，且 $x'=-x+y,y'=-x-y$。已知该方程组的一个解 $[x(t),y(t)]^{\mathrm{T}}$ 满足 $x(0)=2,y(0)=1$，则 $V(x(1),y(1))=$ _____。

二、（本大题满分 60 分）

5. 设区域 $\mathcal{R}=\{(t,x)\in\mathbb{R}^2;0\leqslant t\leqslant 1,|x|\leqslant 1\}$。在 $\mathcal{R}$ 上定义函数 $f(t,x)=t-x^2\sin\left(\frac{\pi}{2}x^2\right)$。设有初值问题：
$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=f(t,x),\\x(0)=0.\end{cases}\tag{$\star$}$$
试用**逐次逼近法**证明：在 $t\in[0,1]$ 上，方程 $(\star)$ 的解存在唯一。

6. 给定正整数 d。$\mathbb{C}^d$ 上赋予范数为向量-2 范数。$M_d(\mathbb{C})$ 表示 d 阶复数值方阵全体，其上赋予范数为向量-2 范数诱导的矩阵范数。现给定 $\boldsymbol{A}:\mathbb{R}\to M_d(\mathbb{C})$ 是连续映射。考虑实直线上连续映射 $\boldsymbol{x}$ 取值于 $\mathbb{C}^d$，即 $\boldsymbol{x}:\mathbb{R}\to\mathbb{C}^d$。微分方程组 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}$ 的基本解矩阵记为 $\boldsymbol{\Phi}:\mathbb{R}\to M_d(\mathbb{C})$，其满足 $\boldsymbol{\Phi}(0)=\boldsymbol{I}$，其中 $\boldsymbol{I}$ 是 d 阶单位矩阵。

(1) 设 $\boldsymbol{Q}\in M_d(\mathbb{C})$，并令 $\boldsymbol{Y}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Phi}(t)^{\mathrm{T}}$。证明：$\boldsymbol{Y}(t)$ 满足方程：
$$\begin{cases}\dfrac{d\boldsymbol{Y}}{dt}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{Y}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\\\boldsymbol{Y}(0)=\boldsymbol{Q}.\end{cases}$$

(2) 设 $\boldsymbol{H}:\mathbb{R}\to M_d(\mathbb{C})$ 是连续映射，$\boldsymbol{Q}\in M_d(\mathbb{C})$。借助常数变易法，求解方程：
$$\begin{cases}\dfrac{d\boldsymbol{Y}}{dt}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{Y}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{H},\\\boldsymbol{Y}(0)=\boldsymbol{Q}.\end{cases}$$
其中 $\boldsymbol{Y}:\mathbb{R}\to M_d(\mathbb{C})$。

(3) 现设 $\boldsymbol{B}\in M_d(\mathbb{C})$，且 $\boldsymbol{B}$ 的所有特征值实部均小于 0。证明：存在 $\delta>0$，对于任意 $\varepsilon\in(-\delta,\delta)$，矩阵值方程：
$$\frac{d\boldsymbol{Y}}{dt}=(\boldsymbol{B}+\varepsilon\boldsymbol{I})\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{Y}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$$

的任意一个解 $\boldsymbol{Y}:\mathbb{R}\to M_d(\mathbb{C})$，均满足：

$$\lim_{t\to+\infty}\|\boldsymbol{Y}(t)\|=0.$$

7. (1) 设有方程 $\ddot{x}+p(t)\dot{x}+q(t)x=0$，其中 p,q 是实直线上的实值连续函数。该方程有两实值解 $\phi(t),\psi(t)$。令 $A(t)=[\phi(t),\dot{\phi}(t)]^{\mathrm{T}}$，$B(t)=[\psi(t),\dot{\psi}(t)]^{\mathrm{T}}$，落在平面 $\mathbb{R}^2$ 中，并记坐标原点 $O=[0,0]^{\mathrm{T}}$。已知 $\phi(0)=1,\dot{\phi}(0)=1,\psi(0)=0,\dot{\psi}(0)=1$，$p(t)\equiv1$，$q(t)=t^2\cos(t)$。求三角形 $OA(1)B(1)$ 的面积。

   (2) 设有方程 $\ddot{x}-2\dot{x}\cos(2t)+4x\sin(2t)=4\sin(2t)$，$\phi(t)=e^{\sin(2t)}+1$ 是该方程的一个解。求该方程的通解。(注：不能积出来的保留积分。)

8. 定义映射：$\|\cdot\|_*:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$，$\left\|\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right\|_*=(2|x|^2+|y|^2)^{\frac{1}{2}}$。令 $M_2(\mathbb{R})$ 为所有 2 阶实值矩阵全体，即 $M_2(\mathbb{R})=\left\{\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix},a,b,c,d\in\mathbb{R}\right\}$。

   (1) 求证：$\|\cdot\|_*$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的范数。

   (2) 令 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1&2\\1&0\end{bmatrix}$。由 $\mathbb{R}^2$ 上向量范数 $\|\cdot\|_*$ 诱导 $M_2(\mathbb{R})$ 上矩阵范数。计算 $\|\boldsymbol{A}\|_*$。

   (3) 现有 $\boldsymbol{B}\in M_2(\mathbb{R})$，而且 $\boldsymbol{B}$ 的两个特征值 λ_1,λ_2 均为实数。定义差分方程：

$$\begin{cases}\boldsymbol{x}(n+1)-\boldsymbol{x}(n)=(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I})\boldsymbol{x}(n),\\ \boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{\mu}.\end{cases}$$

   其中，$n\in\mathbb{Z}_{\geqslant0},\mu\in\mathbb{R}^2$，$\boldsymbol{I}$ 为 2 阶单位阵。

   证明：该方程的解为 $\boldsymbol{x}(n)=\boldsymbol{B}^n\boldsymbol{\mu}$，并且 $\lim_{n\to+\infty}(\|\boldsymbol{B}^n\|_*)^{\frac{1}{n}}=\max\{|\lambda_1|,|\lambda_2|\}$。

1.7　14–15 年期中测验试卷（林伟）

一、 填空题（本大题满分 42 分）本大题共有 6 题，根据题目要求把答案直接写在题中的横线上；其中第 1、2、3、4 题为解常微分方程，每题满分 6 分，第 5 题满分 6 分，第 6 题满分 12 分。

1. $\dfrac{dy}{dx}=(x^2+1)(y^2+2)$.
2. $y=x\dfrac{dy}{dx}+\sin\left(\dfrac{dy}{dx}\right)$.
3. $\dfrac{d^2y}{dx^2}\cdot\cos y-\sin y\cdot\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2+\sin x=0$.
4. $t^3\ddot{x}+2t^2\dot{x}+tx=\ln t\quad(t>0)$.
5. 考虑边值问题

$$\begin{cases}X''(x)+\lambda X(x)=0,\\ X(0)=X(\pi)=0,\\ T'(t)+\lambda T(t)=0,\\ u(t,x)=T(t)X(x)\end{cases}$$

写出所有使 $u(t,x)$ 存在非零解对应的特征值 λ 以及对应的 $u(t,x)$。

6.

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & -2 & 2\\ 1 & 0 & -2\\ 2 & 3 & -2\end{bmatrix}.$$

求 $\det(e^{\boldsymbol{A}t})=$ _____, $\|\boldsymbol{A}\|_1=$ _____, $\|\boldsymbol{A}\|_\infty=$ _____, $\|\boldsymbol{A}\|_2^2=$ _____.

二、解答题（本大题满分 58 分）本大题共有 4 题，解答下列各题必须写出必要的步骤。

7.（本题满分 16 分）

已知 $h(t)$ 为 (α,β) 上的实值连续函数，$x_0\in\mathbb{R}, t_0\in(\alpha,\beta)$。用逐次逼近法证明以下初值问题

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=h(t)(x+t^2\sin x+t),\\ x(t_0)=x_0\end{cases}$$

的解在 (α,β) 上存在且唯一。

8.（本题满分 16 分）本题共有 3 个小题：第一小题 4 分，第二小题 6 分，第三小题 6 分。

考虑 n 维线性常微分方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{f}(t),$$

其中 $\boldsymbol{A}(t)$ 与 $\boldsymbol{f}(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的**有界**连续向量值函数。

(1) 若 $\boldsymbol{A}(t)\equiv\boldsymbol{A}$，试用常数变易公式写出上述方程满足初值条件

$$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0\quad(t_0\in\mathbb{R},\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n)$$

的解。

(2) 在 (1) 的条件下，若 $\boldsymbol{A}$ 的一切特征值都大于 0，证明该方程存在唯一在 $\mathbb{R}$ 上有界的解。

(3) 若 $n=2$，

$$\boldsymbol{A}(t)=\begin{bmatrix}-\sin t & \dfrac{1}{t^2+1}\\ \arctan(t) & \cos 2t\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{f}(t)\equiv\boldsymbol{0}.$$

证明存在 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^2$，使得该方程满足初值条件 $\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0$ 的解满足 $\boldsymbol{x}(t)\nrightarrow 0\ (t\to+\infty)$。

9.（本题满分 18 分）本题共有 3 个小题：第一小题 4 分，第二小题 8 分，第三小题 6 分。

考虑线性方程 n 维线性常微分方程：$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}$，其中 $\boldsymbol{A}(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上以 $T\,(T>0)$ 为周期的连续矩阵值函数。

(1) 设上述方程的一个基本解方阵为 $\boldsymbol{\phi}(t)$，证明存在一个**可逆**常值矩阵 $\boldsymbol{B}$，使得

$$\boldsymbol{\phi}(t+T)=\boldsymbol{\phi}(t)\cdot\boldsymbol{B}.$$

(2) 如果已知存在 n 阶矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $e^{\boldsymbol{C}T}=\boldsymbol{B}$，我们对原方程进行坐标变换 $\boldsymbol{y}(t)=e^{-\boldsymbol{C}t}\boldsymbol{\phi}^{-1}(t)\boldsymbol{x}(t)$。证明在此坐标变换下，存在常数 $C_1,C_2>0$ 使得

$$C_2\|\boldsymbol{x}(t)\|\le\|\boldsymbol{y}(t)\|\le C_1\|\boldsymbol{x}(t)\|,$$

对于 $t \in \mathbb{R}$ 成立，并求出 $\boldsymbol{y}(t)$ 满足的微分方程。

(3) 若 (2) 中得到的矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的一切特征值实部都小于 0，设 $\boldsymbol{H}(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶**有界**连续矩阵值函数，证明存在 $\varepsilon_0 > 0$，当 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ 时，方程 $\dot{\boldsymbol{x}} = [\boldsymbol{A}(t) + \varepsilon \boldsymbol{H}(t)]\boldsymbol{x}$ 的一切解在 $t \to +\infty$ 时趋于 $\boldsymbol{0}$。

10. (本题满分 8 分）

求方程 $\ddot{x} - e^{2x} + e^{-2x} = 0\ (t > 0)$ 的一个**非常值**解，使得 $\lim\limits_{t \to +\infty} x(t) = 0$。

1.8　11–12 年期中测验试卷（林伟）

复旦大学数学科学学院

2011～2012 学年第一学期常微分方程期中考试试卷

一、填空题（本大题满分 36 分）本大题共有 4 题，每题满分 9 分，根据题目要求把答案直接写在题中的横线上。

1. 已知线性微分方程组 $\dot{x}(t) = Ax(t) + b$，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, b = (0,1)^T$，则该方程组满足初值条件 $x(0) = (0,0)^T$ 的解为 _____。
2. 二阶微分方程 $\ddot{x}\cos^2 t = 2x$ 的一切解为 _____。
3. 已知二阶微分方程 $x^2y'' + xy' + y = 0$ 在坐标系 $x - O - y$ 中的某条积分曲线与坐标轴不重合，并与 x 轴相交于 $(1,0)$ 和 $(h,0)(h > 1)$，则该积分曲线的方程为 _____。
4. 分别考虑两个矩阵值函数：$X_1(t) = \begin{pmatrix} e^{t-1} & e^{-t+1} \\ e^{-t+1} & e^{t-1} \end{pmatrix}$ 和 $X_2(t) = \begin{pmatrix} e^{t} & e^{-t} \\ -e^{t} & e^{-t} \end{pmatrix}$，当矩阵值函数为常系数微分方程组 $\dot{x} = Ax$ 的基本解方阵时，分别计算 A、$\|A\|_1$ 和 e^{At}。_____

二、解答题（本大题满分 64 分）本大题共有 4 题，解答下列各题必须写出必要的步骤。

5.（本题满分 18 分）设实值函数 $p(t)$ 与 $q(t)$ 在区间 (α, β) 上连续，实值函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 Lipschitz 条件，其中 Lipschitz 常数为 $L > 0$，利用逐次逼近法证明：初值问题

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = p(t)f(x) + q(t) \\ x(t_0) = x_0, \alpha < t_0 < \beta, \end{cases}$$

的解在区间 (α, β) 上存在且唯一。

6. (本题满分 16 分) 本题共有 2 小题，第 1 小题满分 10 分，第 2 小题满分 6 分。

已知线性微分方程组 $\dot{x}(t) = W(t)x(t)$，其中 $W(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 3 阶连续有界的矩阵值函数。

(1) 证明：存在正数 δ，使得 $\|x(t)\|_2 = o(e^{\delta t}), t \to +\infty$

(2) 若 $W(t)$ 为一常值矩阵，并且满足 $W = -W^T$，证明：存在非零的向量 v，使得 $v^T x(t)$ 和 $\|x(t) - v\|_2$ 均与 t 无关。

7. (本题满分 16 分) 本题共有 2 小题，第 1 小题满分 8 分，第 2 小题满分 8 分。

已知二阶方程 $\ddot{x} + p(t)\dot{x} + q(t)x = f(t)$，其中 $p(t), q(t), f(t)$ 是 $[0,1]$ 上连续的实值函数。

(1) 若 $f(t) \equiv 0$，证明：上述方程满足条件 $x(0) = x(1) = 0$ 的任意两个解都是线性相关的。

(2) 若 $f(t) \not\equiv 0$，则上述方程满足条件 $x(0) = x(1) = 0$ 有唯一解的充要条件是否是对应的齐次方程满足条件 $x(0) = x(1) = 0$ 的只有零解？论证你的结论。

8. (本题满分 14 分)
考虑微分方程 $\dfrac{dr}{dt}=r^2-r^6$，证明：当 $r(0)>0$ 时，$\lim\limits_{t\to+\infty}[r(t)-1]=0$。

1.9　10–11 年期中测验试卷（林伟）

复旦大学数学科学学院

2010～2011 学年第一学期常微分方程期中考试试卷

一、填空题（本大题满分 30 分）本大题共有 4 题，根据题目要求把答案直接写在题中的横线上：第 1、2、3 题每题满分 7 分，第 4 题满分 9 分。

1. 微分方程 $\dfrac{d^2x}{dt^2}-t\dfrac{d^3x}{dt^3}+\left(\dfrac{d^3x}{dt^3}\right)^3=0$ 的通解为 _____。
2. 若 $x=t$ 是二阶微分方程 $(t^2+1)\ddot{x}-2t\dot{x}+2x=0$ 的一个特解，则该方程的通解为 _____。
3. 若 $y(x)$ 是二阶微分方程 $\ddot{y}+\lambda y=0$ 的解且当 $|x|\to+\infty$ 时 $y(x)$ 有界，其中 λ 为参数，则该方程的特征函数为 _____。
4. 若 $A=\begin{bmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta & \alpha\end{bmatrix}$ 则 $e^A=$ _____, $\det(e^A)=$ _____, $\|A\|_2=$ _____。

二、解答题（本大题满分 70 分）本大题共有 4 题，解答下列各题必须写出必要的步骤。

5.（本题满分 14 分）设 $u(t)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数，$c\geq 0$ 为常数。若 $u(t)\leq c+\int_a^t k(s)u(s)ds$，其中 $k(s)$ 是 $[a,b]$ 上的非负连续函数，写出 $u(t)$ 满足的 Gronwall 不等式，并用逐次逼近法进行证明。

6.（本题满分 22 分）本题共有 2 小题：第一小题满分 14 分，第二小题满分 8 分。
对于 n 阶线性微分方程组 $\dot{x}=Ax$，其中 A 是 n 阶常方阵。记 $x=x(t;v)$ 是该方程组以 $x(0)=v\in\mathbb{R}^n$ 为初值条件的解，并记指数

$$l_v=\lim_{t\to+\infty}\frac{\ln\|x(t;v)\|}{t},$$

其中，$\|\cdot\|$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中 1-范数。

(1) 若 $A=\begin{pmatrix}-3 & -1 & -3\\ 4 & 2 & 3\\ 4 & 1 & 4\end{pmatrix}$，求方程组的通解，并确定集合 $\mathcal{L}=\{l_v\mid v\in\mathbb{R}^n, v\neq 0\}$。

(2) 证明：对于任意给定的矩阵 A，集合 $\mathcal{L}$ 是非空的有限集。若将上述指数定义中的 1-范数换作其它任意一个 $\mathbb{R}^n$ 中的范数，集合 $\mathcal{L}$ 的确定是否会随之变化？论证你的结论。

7. (本题满分 16 分) 本题共有 2 小题，第 1 小题满分 8 分，第 2 小题满分 8 分。
已知线性微分方程组：

$$\dot{x}=-p(t)y,\quad \dot{y}=q(t)x$$

其中 $p(t),q(t)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的非常值连续函数。记 $z(t)=[x(t),y(t)]^T$。$A(t)$ 为方程组的系数矩阵，$z(0)=z_0\in\mathbb{R}^2$ 为方程组的初值条件。

(1) 证明：存在 $z_0\neq 0$ 成立 $z(t)\not\to 0$ $(t\to+\infty)$。

(2) 若 $p(t)\equiv q(t)$，则 $\xi(t)\triangleq\exp\left(\int_0^t A(s)ds\right)z_0$ 是否是方程组的解？论证你的结论。

8.（本题满分 18 分）本题共有 3 小题，第 1 小题满分 5 分，第 2 小题满分 5 分，第 3 小题满分 8 分。

已知 n 阶实系数线性方程组 $\dot{x} = Ax + f(t)$，其中 A 是 n 阶常方阵，$f(t) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ 是连续的向量值函数。

(1) 设 $f(t)$ 是以 $\omega > 0$ 为周期的周期函数，$\varphi(t)$ 是方程组的解，证明：$\varphi(t)$ 是以 ω 为周期的周期解的充要条件是 $\varphi(0) = \varphi(\omega)$。

(2) 在上小题的条件下，若 A 的所有特征值均满足 $\lambda \neq \dfrac{2k\pi i}{\omega}$ ($k \in \mathbb{Z}$，i 为虚数单位)，则方程组是否存在唯一的周期解？论证你的结论。

(3) 设 $f(t) = B(t)x(t)$ 且 $\lim\limits_{t\to+\infty} \|B(t)\| = 0$。当矩阵 A 特征值满足什么条件时，该条件成为方程组一切解有界的充要条件？论证你的结论。

1.10　25–26 年平时测验试卷（林伟）

考生注意：

1. 这份试卷共 9 道试题，满分 100 分，共 8 页；
2. 考试时间：2025 年 10 月 17 日 9:55 – 11:35；
3. 请将姓名、学号、专业填写清楚，并请在以后每张试卷的页眉处注明学号、姓名。

一、计算题（本大题满分 48 分）本大题共有 6 题，每题满分 8 分。

1. 求解初值问题 $\sin x \dfrac{dy}{dx} = y \ln y, y\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = e$。
2. 求解 Bernoulli 方程 $\dot{x} + p(t)x = q(t)x^k$，其中 k 为常数。
3. $(x^2 + y^2 + x)dx + ydy = 0$。
4. $\dfrac{d}{dx}\left[y\left(x^2+1\right)\right] = x^5 + 2x^3 + x + 3xy$，求 $y = y(x)$。
5. 设 $D = \dfrac{d}{dt}$, 用算子法求解

$$(D^2 + 4D + 13)y = e^{-2t}(8\cos 3t - 4\sin 3t).$$

6. 求解 $t^3\ddot{x} + 2t^2\dot{x} + tx = \ln t$。

参考答案：

1. 可分离变量，两边积分得到 $\ln\ln y = \ln\csc x - \cot x + \ln C$，化简得 $\ln y = C(\csc x - \cot x)$，代入常数知 $y = \exp(\csc x - \cot x)$。
2. 当 $k = 0, 1$ 时，为线性方程；当 $k \neq 0, 1$ 时，引入 $z = y^{1-k}$ 得 $z' + (1-k)p(t)z = (1-k)q(t)$ 为线性方程，使用常数变易公式即可。
3. 容易得到积分因子为 e^{2x}，易知 $(x^2 + y^2)e^{2x} = C$，其中 C 为常数。
4. $y = (x^2+1)^{\frac{3}{2}} \cdot \left[\frac{1}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C\right]$。
5. $$y(t) = e^{-2t}\left[C_1\cos 3t + C_2\sin 3t + t\left(\frac{2}{3}\cos 3t + \frac{4}{3}\sin 3t\right)\right].$$
6. $$x(t) = t^{-1/2}\left[C_1\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\ln t\right) + C_2\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\ln t\right)\right] + \frac{\ln t + 1}{t}, \quad t > 0.$$

二、解答题（本大题满分 52 分）本大题共有 3 题，解答下列各题并写出必要的步骤。

7.（本题满分 16 分）本题共有 2 个小题，第 1 个小题满分 8 分，第 2 个小题满分 8 分。
记一个在单位圆上运动的质点的轨迹为 $x(t)=[\cos\theta(t),\sin\theta(t)]$。
(1) 若 $\dot\theta=\dfrac{3}{4+\sin\theta}$，试证明该质点作周期运动，并求出相应的最小正周期；
(2) 若该质点按照顺时针运动，并且满足：

$$\dot\theta=\sin\theta,\quad \lim_{t\to\pm\infty}x(t)=[1,0],\quad \lim_{t\to\pm\infty}\dot x(t)=[0,0],\quad x(0)=[-1,0],$$

试确定质点的运动轨迹 $x(t)$。

8.（本题满分 12 分）设 $\varphi\in C^1([0,\infty))$，$\varphi'(0)=a\,(a\in\mathbb{R})$。给定常数 $\kappa\in\mathbb{R}$，对任意 $s,t\geq 0$ 有

$$\varphi(t+s)=\varphi(t)+\varphi(s)+\kappa\int_0^t\int_0^s\varphi(u+v)\,du\,dv,$$

求所有满足 $(\star)$ 的 φ。

9. (本题满分 24 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 个小题满分 10 分, 第 2 个小题满分 14 分.
考虑具有周期外迫的 Logistic 增长模型:

$$\begin{cases}\dot x(t)=(1-x(t))x(t)-h\cdot f(t),\\ x(0)=x_0,\end{cases}\tag{☆}$$

其中 $f\in C(\mathbb{R})$ 是非负周期函数满足 $f(t)=f(t+1),\forall t\in\mathbb{R}$。记方程 (☆) 的解为 $\phi_h(t,x_0)$ (默认解的存在唯一性), 并假设 $\phi_h(t,x_0)$ 关于初值 x_0 以及参数 h 二元连续可微。
(1) 假设 $f\equiv 1$ 为常数外迫, 计算方程 (☆) 在不同参数 h 下的解; 说明存在临界参数 h_c, 使得方程 (☆) 在 $h>h_c, h=h_c, h<h_c$ 的情况下分别存在 $0,1,2$ 个 (常数) 周期解; 最后在 $h<h_c$ 的情况下, 讨论 $\lim\limits_{t\to\infty}x(t)$ 在不同初值 x_0 下的值。
(2) 考虑一般的非负周期-1 外迫函数 f。定义 Poincaré 映射 $P_h(x)\triangleq\phi_h(1,x)$。

- (3 分) 讨论方程存在周期解的充要条件。
- (3 分) 证明: $P_h(x)$ 是关于 x 的上凸函数, 即在参数 h 固定时, 对 $\lambda\in[0,1]$ 以及一切定义域内的 x, 都有 $P_h(\lambda x+(1-\lambda)y)\geqslant\lambda P_h(x)+(1-\lambda)P_h(y)$。
- (3 分) 证明: $P_h(x)$ 关于参数 h 不增。
- (2 分) 说明存在临界参数 h_c, 使得方程在 $h>h_c$, $h=h_c$, $h<h_c$ 的情况下分别存在 $0,1,2$ 个 (常数) 周期解。
- (3 分) 假设 $h<h_c$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}P_h^n(x)$ 在不同初值 x 下的值, 其中 $P_h^0(x)=x$, $P_h^n(x)=P_h(P_h^{n-1}(x))$。

1.11　23–24 年平时测验试卷（林伟）

一、解下列各微分方程（组）（本大题满分 60 分）本大题共有 6 题，每题满分 10 分。

1. $\dfrac{\mathrm{d}^4x}{\mathrm{d}t^4}=x+a_3t^3+a_2t^2+a_1t+a_0$，其中 $a_0,a_1,a_2,a_3\in\mathbb{R}$。
2. $(axy)\mathrm{d}x+(x^2+y^2-1)\mathrm{d}y=0$，其中 $a\in\mathbb{R},a\neq 0$。
3. $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{t(x^2+y^2)}{y},\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{t(x^2+y^2)}{x}.\end{cases}$

4. $\dfrac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}t^3}+\dfrac{1}{t}\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}-\dfrac{4}{t^2}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{3}{t}.$
5. $x=t\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\sqrt{1+\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2}\right).$
6. $x+t\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{tx-3}{t-1}+\tan\left(\dfrac{tx-3t}{t-1}\right)$。[答案未必表示为 $x=x(t)$ 的显式形式.]

二、解答题（本大题满分 40 分）本大题共有 3 题，解答下列各题并写出必要的步骤。

7.（本题满分 12 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 6 分。

设 $g(t)$ 是以 $T\in\mathbb{R}^+$ 为周期的连续函数，考虑以下非齐次线性方程：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-x+g(t).$$

（1）证明：若这个方程有解 $\varphi(t)$，且满足 $\varphi(T)=\varphi(0)$，则 $\varphi(t)$ 是以 T 为周期的周期函数；

（2）试给出一个使（1）中的周期解 $\varphi(t)$ 唯一存在的充分条件，并说明理由。

8.（本题满分 14 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 8 分。

考虑微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+ax=f(t)$，其中 $a\in\mathbb{R}$，$f(t)$ 为 $[0,+\infty)$ 上的连续函数，试证明：

（1）当 $a=1$，且 $f(t)$ 有界时，微分方程一切解 $x=x(t)$ 均在 $[0,+\infty)$ 上有界；

（2）当 $a>0$，且 $\lim\limits_{t\to+\infty}f(t)=b\in\mathbb{R}$ 时，微分方程一切解 $x=x(t)$ 均有 $\lim\limits_{t\to+\infty}x(t)=\dfrac{b}{a}$。

9.（本题满分 14 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 4 分，第 3 小题满分 6 分。

微分方程的具体形式通常反映了系统的结构特征。例如，单变量一阶线性常微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=ax, a\in\mathbb{R}$ 与系统结构有如下对应关系，

(i) $a>0\Leftrightarrow$ Ⓧ $\leftarrow$ Ⓧ；

(ii) $a<0\Leftrightarrow$ Ⓧ $\vdash$ Ⓧ；

(iii) $a=0\Leftrightarrow$ Ⓧ　　Ⓧ。

这样的关系可以自然地推广至由多变量线性常微分方程组描述的系统。现考虑方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=ay,\\[2ex] \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=bx+cy,\end{cases}\qquad (a,b,c\in\mathbb{R},\ ab\neq 0).$$

（1）证明：若方程组的一切解 $(x(t),y(t))$ 均满足 $\lim\limits_{t\to+\infty}(x(t),y(t))=(0,0)$，则系统必有 “Ⓨ $\vdash$ Ⓨ” 结构；

（2）证明：若方程组除零解外的一切解在 $t\in(0,+\infty)$ 均无界，则系统必有 “Ⓨ $\leftarrow$ Ⓨ” 结构；

（3）画出所有能使方程组存在非常值周期解的系统结构，并说明理由。

1.12　平时测验试卷（林伟）（年份未知）

一、计算题（本大题满分 60 分）本大题共有 6 题，每题满分 10 分，写出必要的计算过程。

1. 解微分方程：$(t^2-1)\dot{x}-2tx=\dfrac{t}{x}$

2. 解微分方程：$y^2dx+(e^x-y)dy=0$
3. 解微分方程：$2t\dot{x}-x=\ln\dot{x}$
4. 解微分方程：$\ddot{x}-2\dfrac{\dot{x}}{t}+\dfrac{x}{t^2}=\ln t$
5. 解微分方程：$t\dot{x}-(2t+1)x+x^2=-t^2$
6. 解微分方程：$\dfrac{dx(t)}{dt}=x(\pi-t)$

二、解答题（本大题满分 40 分）本大题共有 3 题，解答下列各题必须写出必要的步骤。

7.（本题满分 12 分）设函数 $\varphi(t)$ 在 $t\geq 0$ 上连续，$\varphi'(0)$ 存在，且对于任意的 $s,t\geq 0$ 成立

$$\varphi(t+s)=\frac{\varphi(t)+\varphi(s)}{1-\varphi(t)\varphi(s)},$$

试确定 $\varphi(t)$。

8.（本题满分 14 分）已知微分方程 $\dot{x}+ax=f(t)$，其中 a 为非零参数，$f(t)$ 是 $-\infty<t<+\infty$ 连续的周期为 1 的非常值周期函数。

(1) 求上述微分方程在 $-\infty<t<+\infty$ 上的周期解。

(2) 除上述周期解外，上述微分方程是否还有 $-\infty<t<+\infty$ 上的有界解？论证你的结论。

9.（本题满分 14 分）已知微分方程 $\dot{x}=p(t,x)$，并设 $x=\psi(t)$ 是此微分方程满足初值条件 $\psi(0)=x_0$ 的特解。

A) 设 $p(t,x)=\sin x$，分别画出 $x_0=0$ 时和 $x_0=\dfrac{\pi}{2}$ 对应解 $\psi(t)$ 的大致积分曲线图。

B) 设 $p(t,x)=p(t)\sin x$，其中 $p(t)$ 为连续函数，且 $x_0=0$，则特解 $\psi(t)\equiv 0$ 是否一定成立？试论证你的结论。

1.13　试卷: 常微分方程/期末试卷 (林伟)

原网页

1.14　25–26 年期末考试试卷（林伟）

考生注意：

1. 这份试卷共 9 道试题，满分 100 分，共 8 页。考试时间：2025 年 12 月 30 日 8:30-10:30（延长到 11：15）.
2. 请考生依旧秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊. 学生如有违反学校考试纪律的行为，将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理.
3. 本课程学期总评分（满分 100 分）由平时成绩（满分 50 分，包含期中，作业以及小论文成绩）与本试卷成绩的 50% 组合计算（方案 A）；若考生确实仅选择计算本试卷成绩的 92% 与小论文成绩（满分 8 分）作为学期总评分（方案 B），请在答卷最开始注明 “选择方案 B”。

一、填空题（本大题满分 25 分）本大题共有 3 题，将答案直接写在题后的横线上或者绘制在对应的坐标系中，第一题满分 9 分，第 2-3 题满分 8 分.

1. 考虑矩阵值函数：$\boldsymbol{\Psi}(t)=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{t-1} & \mathrm{e}^{-t+1}\\ \mathrm{e}^{-t+1} & -\mathrm{e}^{t-1}\end{pmatrix}$ 和 $\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{pmatrix}3\mathrm{e}^{4t} & 2\mathrm{e}^{-t}\\ -\mathrm{e}^{4t} & \mathrm{e}^{-t}\end{pmatrix}$. 当上述矩阵值函数**是**二维自治系统 $[*]\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的**基本解方阵**时，分别计算 $\|\boldsymbol{A}\|_1$，$\det\left[\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^\top+\boldsymbol{A}^{-2}}\right]$ 的值，并求二次

型 $\mathcal{V}(\boldsymbol{x})=\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}\rangle$ 的具体形式，使其沿着上述自治系统的全导数 $\frac{\mathrm{d}\mathcal{V}}{\mathrm{d}t}\big|_{[*]}(\boldsymbol{x})=-\|\boldsymbol{x}\|_2^2$（以上的 $\|\cdot\|_p$ 表示 $\mathbb{R}^2$ 中的向量 p-范数或由该向量范数诱导的矩阵范数）：_____。

2. 设常数 a_{ij} $(i,j=1,2)$ 中至少有两个不为 0，且 f 在一定的区域中为足够光滑的函数. 若方程 $(a_{11}x+a_{12}y+3xy)dx+(a_{21}x+a_{22}y+xy)dy=0$ 存在形如 $f(xy)$ 的积分因子，则该微分方程奇点 $O(0,0)$ 的类型是：_____。

3. 考虑方程

$$\begin{cases}\dot{x}=(3+\sin t)f(x),\\ x(t_0)=1,\end{cases}$$

其中 f 是定义在开区间 $(0,+\infty)$ 上取负值的光滑函数，此时方程解的最大存在区间是 $(-\infty,T),t_0<T<+\infty$, 若存在参数 $\alpha,\beta>0$, 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{|x-1|^\alpha}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x^\beta}=-5$, 那么参数 α,β 的取值范围是：_____。

二、辨析题（本大题满分 17 分）本大题共有 2 题，每题都给出了若干个结论，分别判断这些结论是否正确，正确的在结论前的方括号内打 “$\surd$”，否则打 “$\times$”，同时根据每题的要求完成证明或说理。

4.（**本题满分 8 分**）设 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 是向量场充分光滑的 n 维自治系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 一特解。

【　】若 $\limsup\limits_{\|\boldsymbol{x}\|\to+\infty}\frac{\sqrt{\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\|}}{\|\boldsymbol{x}\|}=2025$，那么上述系统的任何一个解的最大存在区间是 $\mathbb{R}$；

【　】若存在满足 $\lim\limits_{k\to\infty}t_k=+\infty$ 的数列 $\{t_k\}_{k=0}^{\infty}$，成立 $\lim\limits_{k\to\infty}\boldsymbol{\varphi}(t_k)=\boldsymbol{x}^*$，那么 $\boldsymbol{x}^*$ 为上述系统的奇点；

【　】若 $n=2$ 且 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 是非平凡周期解，则该解一定不是 Lyapunov 意义下渐近吸引的；

【　】若 Jacobian 矩阵 $\boldsymbol{D}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\varphi}(t))$ 所有的特征值在 $[0,+\infty)$ 上都小于 -2025，则上述系统的解 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 在 Lyapunov 意义下是渐近稳定的。

在以上结论中，任意选择一个你认为错误的结论，说明理由。

[证明]

5.（**本题满分 9 分**）考虑二阶微分方程 $\ddot{x}+a(t)\dot{x}+b(t)x=c(t)$，其中 $a(t),b(t),c(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

【　】该方程的解的全体同构于 $\mathbb{R}^3$;

【　】该方程至少有一个解的最大存在区间不是 $\mathbb{R}$；

【　】若 $c(t)\equiv0,\Phi_1(t)$ 与 $\Phi_2(t)$ 是该方程的两个线性无关的解，并且 $\Phi_1(0)=\Phi_1(1)=0$，$\Phi_1(t)$ 在 $(0,1)$ 上恒正，则 $\Phi_2(t)$ 在 $(0,1)$ 上一定存在零点；

【　】若 $b(t)<0$, 则方程有唯一的满足 $x(0)=x(1)=0$ 的解；

【　】若 $a(t)\equiv a,b(t)\equiv b<0,\lim_{t\to\pm\infty}c(t)=1$，该方程唯一的解在 $\mathbb{R}$ 上有界。

在以上结论中，任意选择一个你认为正确的结论，说明理由.

[理由]

三、解答题（本大题满分 58 分）本大题共有 4 题，解答下列各题须写明推理过程.

6.（**本题满分 10 分**）从以下两个题目中任选一个完成，都做了以第一个计分。

叙述并证明：自治系统的零解在 Lyapunov 意义下渐近稳定的判定定理（不用证明稳定性）.

叙述并证明：平面自治系统**同宿轨**不存在的 Bendixson 判别法.

(6) [叙述定理]

(6) [证明]

7.（**本题满分 22 分**）**本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 12 分，第 2 小题满分 10 分**

考虑系统

$$\begin{cases}\dot{x} = qx + h(x,y,t),\\ \dot{y} = -qy + g(x,y,t),\end{cases}$$

其中 $h(x,y,t), g(x,y,t)$ 均为光滑函数。

(1) 试用压缩映像原理证明：存在 $h>0$，使得以上系统满足条件 $x(0)=20,\ y(0)=9$ 的解在 $[0,h]$ 上存在。

(2) 设 $q \neq \pm 1$，

$$h(x,y,t) = y - y^4(2y+2qx), \quad g(x,y,t) = -x + y^4(2x+2qy).$$

试确定自洽系统的奇点 $(0,0)$ 的类型，并确定该奇点对应的零解在 Lyapunov 意义下的稳定性。

提示，考虑 $V(x,y) = x^2+y^2+2qxy$, 以及对应的平面系统首次积分的轨线。

(7-1) [证明]

(7-2) [解]

8. **（本题满分 16 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 6 分.**

考量二阶微分方程

$$x'' + \left[\omega^2 + \varepsilon a(t)\right]x = 0,$$

其中参数 $\omega>0$，$\varepsilon \geqslant 0$。而 $a(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的以 $T>0$ 为周期的连续函数，设 $\Phi_\varepsilon(T)$ 是上述二阶方程对应的二维线性系统 $[x,\dot{x}]^T$ 的 2×2 基本解方阵，且 $\Phi_\varepsilon(0)$ 是单位矩阵。

(1) 当 $\epsilon = 0$ 时，求矩阵 $\Phi_0(T)$ 的特征值；

(2) 证明：当 $\omega \neq \dfrac{k\pi}{T}$ 时，上述方程的解关于参数 ε 是连续依赖的。进一步，基于该连续依赖的结论证明：若参数 $\omega \neq 0$ 或 $\varepsilon > 0$，则存在无穷小的 $\delta>0$，当 $\varepsilon>0$ 时，成立 $|\operatorname{tr}[\Phi_0(T)]| < 2$ 且矩阵 $\Phi_\varepsilon(T)$ 的特征值在复平面中的单位圆上；

(3) 在第 (2) 小题给出的关于参数 ε 与 ω 的条件下，判断上述方程的零解在 Lyapunov 意义下的稳定性。

提示：考虑 $\Phi(t+T) = \Phi(t)\mathbf{B}$.

(8-1) [解]

(8-2) [证明]

(8-3) [解]

9. **（本题满分 8 分）**

记一个在单位圆上运动的质点的轨迹为 $x(t) = [\cos\theta(t), \sin\theta(t)]$, $\dot{\theta} = a + \cos\theta$。

(1) 若该质点作周期运动，求出 a 的范围，并求出相应的最小正周期（写出表达式即可）；

(2) 若 a 不在（1）所给定的范围之内，试画出质点的运动轨迹。

(9-1) [解]

(9-2) [解]

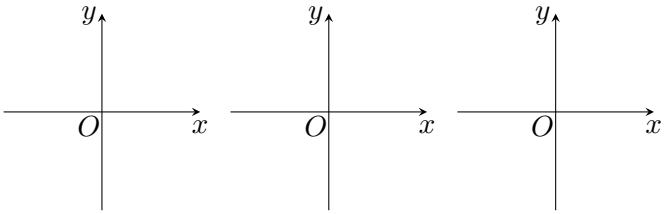
1.15　22–23 年期末考试试卷（林伟）

考生注意：

1. 这份试卷共 9 道试题，满分 100 分，共 8 页。考试时间：2022 年 12 月 28 日 8:30～10:30.
2. 请在自备的纸张上，依次写清题号（阿拉伯数字）并答题。考试结束后，请扫描答卷并上传“姓名 + 学号 + 学院.pdf”文件。
3. 线上考试，请考生依旧秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊. 学生如有违反学校考试纪律的行为，将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理.
4. 本课程学期总评分（满分 100 分）由平时成绩（满分 50 分，包含期中，作业以及小论文成绩）与本试卷成绩的 50% 组合计算（方案 A）；若考生确实仅选择计算本试卷成绩的 90% 与小论文成绩（满分 10 分）作为学期总评分（方案 B），请在答卷最开始注明“选择方案 B”。

一、填空题（本大题满分 27 分）本大题共有 3 题，将答案直接写在题后的横线上或者绘制在对应的坐标系中，每题满分 9 分.

1. 考虑矩阵值函数：$\boldsymbol{\Psi}(t)=\begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-t}\sin t & \mathrm{e}^{-t}\cos t \\ \mathrm{e}^{-t}\cos t & -\mathrm{e}^{-t}\sin t \end{pmatrix}$ 和 $\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-t}\cos t & \mathrm{e}^{-t}\sin t \\ \mathrm{e}^{-t}\sin t & \mathrm{e}^{-t}\cos t \end{pmatrix}$. 当上述矩阵值函数是二维自治系统 $[*]\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的基本解方阵时，分别计算 $\|\boldsymbol{A}\|$，$\det\left[\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\top}+5\boldsymbol{A}}\right]$ 的值，并求二次型 $\mathcal{V}(\boldsymbol{x})=\langle\boldsymbol{x},\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}\rangle$ 的具体形式，使其沿着上述自治系统的全导数 $\frac{\mathrm{d}\mathcal{V}}{\mathrm{d}t}\big|_{[*]}(\boldsymbol{x})=-\|\boldsymbol{x}\|^2$（以上的 $\|\cdot\|$ 表示 $\mathbb{R}^2$ 中的向量 2-范数或由该向量范数诱导的矩阵范数）：_____。
2. 设常数 $a_{ij}\ (i,j=1,2)$ 中至少有两个不为 0，且 f 在一定的区域中为足够光滑的函数. 若方程组 $\dot{x}=a_{11}x+a_{12}y+x^2,\dot{y}=-a_{21}x-a_{22}y$ 存在形如 $f(x)=C$ 的首次积分，则该微分方程奇点 $O(0,0)$ 的类型是：_____。
3. 考虑极坐标 (r,θ) 下的平面系统：$\dot{r}=100r(-6+r^2),\dot{\theta}=1+100c(-6+r^2)$，其中 c 为参数。试在对应的欧氏坐标系 x–O–y 中，分别绘制参数 $c<0,c=0,c>0$ 三种情形下系统轨线的大致图形 $(x=r\cos\theta,y=r\sin\theta)$：



$c<0$　　$c=0$　　$c>0$

二、辨析题（本大题满分 17 分）本大题共有 2 题，每题都给出了若干个结论，分别判断这些结论是否正确，正确的在结论前的方括号内打“$\surd$”，否则打“$\times$”，同时根据每题的要求完成证明或说理。

4.（**本题满分 8 分**）设 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 是向量场充分光滑的 n 维自治系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 一特解。

【　】若 $\limsup\limits_{\|\boldsymbol{x}\|\to+\infty}\frac{\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\|}{\sqrt{\|\boldsymbol{x}\|}}=2023$，那么上述系统的任何一个解的最大存在区间是 $\mathbb{R}$；

【　】若存在满足 $\lim\limits_{k\to\infty}t_k=+\infty$ 的数列 $\{t_k\}_{k=0}^{\infty}$，成立 $\lim\limits_{k\to\infty}\boldsymbol{\varphi}(t_k)=\boldsymbol{x}^*$，那么 $\boldsymbol{x}^*$ 为上述系统的奇点或周期轨道上的点；

【　】若 $n\geq 3$ 且 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 是非平凡周期解，则该解一定不是 Lyapunov 意义下渐近吸引的；

【　】若 Jacobian 矩阵 $\boldsymbol{D}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\varphi}(t))$ 所有的特征值在 $[0,+\infty)$ 上都小于 -2023，则上述系统的解 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 在 Lyapunov 意义下是渐近稳定的。

在以上结论中，任意选择一个你认为正确的结论，证明之。

[证明]

5.（**本题满分 9 分**）考虑二阶微分方程 $\ddot{x}+a(t)x+b(t)=f(t,\dot{x})$，其中 $a(t)$ 与 $b(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连

续函数，$f(t,y)$ 是 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 上充分光滑的二元函数。

【　】 存在上述函数 a,b 及 f，使得上述方程任意两个不同的解在平面 x–O–$\dot{x}$ 上对应的轨线于有限时刻相交，相交也不重合；

【　】 存在上述函数 a,b 及 f，使得 $\eta(t)=\mathrm{e}^t-1,\xi(t)=t\cos 2t$ 都为上述方程的解；

【　】 对于任意给定的上述函数 a,b 及 f，以上方程一切解的最大存在区间为 $\mathbb{R}$；

【　】 若 $f(t,y)\equiv 2t$，存在上述函数 a 和 b，使得上述方程的任意一解关于初值在 $[0,+\infty)$ 上是连续依赖的；

【　】 若 $a(t)\equiv 1,b(t)\equiv 0$ 且 $f(t,y)\equiv f(y)$，存在这样的 f 使得上述微分方程的零解是渐近稳定的.

在以上结论中，任意选择一个你认为错误的结论，说明错误的理由.

[理由]

三、解答题（本大题满分 56 分）本大题共有 4 题，解答下列各题须写明推理过程.

6.**（本题满分 8 分）**

叙述并证明：自治系统的零解在 Lyapunov 意义下是*渐近稳定*的判定定理.

(6) [叙述定理]

(6) [证明]

7.**（本题满分 21 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 10 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 5 分.**

设 $\Phi(x,y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上充分光滑的函数，考虑含有**不全为零**的参数 a,b 的平面系统：

$$\dot{x}=\frac{\partial\Phi}{\partial y}-a\frac{\partial\Phi}{\partial x},\quad \dot{y}=-\frac{\partial\Phi}{\partial x}-b\frac{\partial\Phi}{\partial y}.$$

(1) 试用**压缩映象原理**证明：对于给定的 $h>0$，存在 $T<h$，使得以上系统满足条件 $x(h)=0,y(h)=1$ 的解在 $[T,h]$ 上存在；

(2) 若 $ab=0$ 且 $\Phi(x,y)=x^6+y^4+x^2y^2$，证明：上述系统在相平面中没有闭轨线；

(3) 若 $a>0,b>0$ 且原点 $O(0,0)$ 是 $\Phi(x,y)$ 孤立的极小值点，证明：原点 O 对应的零解在 Lyapunov 意义下是稳定的.

(7-1) [证明]

(7-2) [证明]

(7-3) [证明]

8.**（本题满分 20 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 7 分，第 2 小题满分 5 分，第 3 小题满分 8 分.**

考虑如下二维平面自治系统：

$$\begin{cases}\dot{x}=\alpha x-\beta xy,\\ \dot{y}=-\gamma y+\zeta xy,\end{cases}$$

其中，参数 $\alpha,\beta,\gamma,\zeta$ 均大于零.

(1) 求上述系统在相平面 x–O–y 中坐标轴上及第一象限内的奇点，并确定奇点类型；

(2) 证明：系统在第一象限内出发的轨线永远停留在第一象限中；

(3) 若 $x>0$ 表示蝗虫数量，$y>0$ 表示益鸟数量。如果对于蝗虫使用杀虫剂，同时这个杀虫剂对于益鸟也有同样的抑制作用。若视这样的抑制作用为对于参数 α 和 γ 的扰动，试讨论蝗虫、益鸟在一个周期内平均数量如何分别与这样的扰动连续依赖。

(8-1) [解]

(8-2) [证明]

9.（本题满分 7 分）

设常数 $\tau>0$，且实值函数 $x(t)$ 满足：

$$x\in C([-\tau,+\infty))\cap C^1(\cup_{n=0}^{\infty}\mathcal{T}_n),\quad x(0)\neq 0,$$

其中区间 $\mathcal{T}_n\triangleq(n\tau-\tau,n\tau)$ $(n=0,1,2,\cdots)$. 若 $x(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 中的可导处成立：

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}=a\cdot x(t)+b\cdot h(t)\cdot x(t-\tau),\quad \text{其中}\quad h(t)=\begin{cases}0, & t\in\mathcal{T}_{2m+1},\\ 1, & t\in\mathcal{T}_{2m+2},\end{cases}\quad m=0,1,2,\cdots.$$

试确定参数 a 与 b 的范围使得 $\lim\limits_{t\to+\infty}x(t)=0$.

(9) [解]

1.16　13–14 年期末考试试卷（林伟）

考生注意：

1. 这份试卷共 8 道试题, 满分 100 分, 共 8 页.
2. 考试时间：2014 年 1 月 16 日 13:00～15:00.
3. 请将每张试卷装订线内的学号、姓名及专业填写清楚。
4. 学期总评分（满分 100 分）由平时成绩（满分 50 分）与本试卷成绩的 50% 组合计算。

一、填空题（本大题满分 14 分）本大题共有 2 题，将答案直接写在题后的横线上，每题满分 7 分。

1. 设参数 $a,b,c\in\mathbb{R}$，而平面自治系统 $\dot{x}=cy+x^2,\dot{y}=ax+by+xy^3$ 具有一个连续的首次积分 $f(x,y)=C$, 且其一次近似系统的系数矩阵行列式不等于零. 那么该系统的奇点 $(0,0)$ 的类型是 _____。
2. 设参数 $\lambda\in\mathbb{R}$，3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足：$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1+\lambda\boldsymbol{p}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2+\lambda\boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_3+\lambda\boldsymbol{p}_3=\boldsymbol{p}_2$，其中 $\boldsymbol{p}_{1,2,3}$ 为线性无关的向量. 则微分方程组 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\left[0,\cos t,\mathrm{e}^{2t}\right]^{\top}$ 的任意一解在 Lyapunov 意义下的稳定性是 _____。

二、辨析题（本大题满分 24 分）本大题共有 2 题，每题都给出了五个结论，分别判断这些结论是否正确，正确的在结论前的方括号内打 “✓”，否则打 “×”，同时根据要求完成说理或证明，每题满分 12 分。

3. 考虑 2 阶微分方程 $\ddot{x}+p(t)x=q(t)$，其中实值函数 $p(t),q(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

【　】 该方程的任意一解的存在区间均为 $\mathbb{R}$;

【　】 该方程至多有 3 个线性无关的解；

【　】 若 $p(t)\equiv-1,q(t)$ 是周期为 π 的函数，则该方程有且仅有一个周期为 π 的周期解.

【　】 若 $q(t)\not\equiv 0$，且该方程有惟一的满足条件 $x(0)=x(1)=0$ 的解，则该方程对应的齐次方程满足条件 $x(0)=x(1)=0$ 的只有零解;

【　】 若 $q(t)\equiv 0$, 则该方程的零解在 Lyapunov 意义下可以是渐近稳定的;

在以上结论中，任意选择一个你认为错误的结论，说明错误的理由。

[理由]

4. 考虑右端在区域 $\mathcal{D}\subset\mathbb{R}^n$ 上具有连续可微的向量场的 n 维自治系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$.

【　】 系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})/[\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\|+1]$ 任意一解的最大存在区间为 $\mathbb{R}$;

【　】 若维数 $n=1$, 则该系统可以有非平凡的周期解;

【　】 记上述系统从 $(0,\boldsymbol{x}_0)$ 出发的解为 $\boldsymbol{x}(t,\boldsymbol{x}_0)$, 则对于充分小的任意 t_1,t_2 成立 $\boldsymbol{x}(t_1+t_2,\boldsymbol{x}_0)=\boldsymbol{x}(t_2,\boldsymbol{x}(t_1,\boldsymbol{x}_0))$;

【　】 若 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 是上述系统的零解，且对于初始时刻 t_0，该解是 Lyapunov 意义下稳定的，则对于任意其它的初始时刻 $\hat{t}\neq t_0$，该解亦是 Lyapunov 意义下稳定的;

【　】 若 $\boldsymbol{x}_0$ 是上述系统的奇点，并且一次近似线性系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{x}$ 的零解在 Lyapunov 意义下是不稳定的，则奇点 $\boldsymbol{x}_0$ 在 Lyapunov 意义下是不稳定的。

在以上结论中，任意选择一个你认为正确的结论，证明之。

[证明]

三、解答题 (本大题满分 62 分) 本大题共有 4 题，解答下列各题须写明推理过程.

5. (本题满分 10 分) 从以下两个小题中选择一个完成.

(1) 叙述并证明：自治系统的零解在 Lyapunov 意义下渐近稳定的判定定理.

(2) 叙述并证明：平面自治系统同宿轨不存在的 Bendixson 判定定理（其中，同宿轨指相平面中从奇点出发又回到该奇点的奇异闭轨线).

(5) [叙述定理]

(5) [证明]

6. (本题满分 25 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 12 分, 第 2 小题满分 7 分, 第 3 小题满分 6 分.

考虑以 μ,ξ 为参数的平面系统 $\begin{cases}\dot{x}=\mu x-2y+\xi x(x^2+y^2),\\ \dot{y}=2x+\mu y+\xi y(x^2+y^2).\end{cases}$

(1) 利用压缩映象原理证明: 存在 $h>0$, 上述系统满足初值条件 $x(0)=x_0,y(0)=y_0$ 的解在区间 $[0,h]$ 上存在且惟一;

(2) 若 $\xi=1$，则上述系统的解是否关于参数 μ 连续依赖？论证你的结论;

(3) 若 $\xi=-1$，分别绘制当 $\mu<0,\mu=0,\mu>0$ 时, 上述系统在相平面上轨线的大致图形.

(6-1) [证明]

(6-2) [结论与论证]

(6-3) [作图]

7. (本题满分 20 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 7 分, 第 2 小题满分 7 分, 第 3 小题满分 6 分.

设 $\Phi(x,y)$ 是定义在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 上无穷次可微的二元函数，考虑如下平面系统：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\Phi(x,y)}{\partial y},\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\frac{\partial\Phi(x,y)}{\partial x}. \qquad (\cdots\cdots[*])$$

(1) 若设 $\Phi(x,y)=ax^2+bxy+cy^2+y^4$，试确定非零参数 a,b,c 满足的条件，使得系统 $[*]$ 的零解在 Lyapunov 意义下是不稳定的;

(2) 若 $(0,0)$ 是函数 $\Phi(x,y)$ 孤立的极小值点，证明：系统 $[*]$ 的零解是 Lyapunov 意义下稳定的;

(3) 证明: 系统 $[*]$ 任意的平衡点对应的解都不是 Lyapunov 意义下渐近稳定的.

(7-1) [解]

(7-2) [证明]

8. (本题满分 7 分)

若连续函数 $p(t) > 2$, 考虑平面系统: $\dot{x} = 2y, \dot{y} = -2x - p(t)y^3$. 试证明: 存在 $x^* \in \mathbb{R}$ 使得 $x(t) \to x^*, y(t) \to 0$ $(t \to +\infty)$.

(8) [证明]

1.17　12–13 年期末考试试卷（林伟）

考生注意：

1. 这份试卷共 8 道试题, 满分 100 分, 共 8 页.
2. 考试时间：2013 年 1 月 18 日 8:30～10:30.
3. 请将每张试卷装订线内的学号、姓名及专业填写清楚。
4. 学期总评分（满分 100 分）由平时成绩（满分 50 分）与本试卷成绩的 50% 组合计算。

一、填空题（本大题满分 14 分）本大题共有 2 题，将答案直接写在题后的横线上，每题满分 7 分.

1. 设参数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足：$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1 = \lambda\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2 = \lambda\boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_3 = \lambda\boldsymbol{p}_3 + \boldsymbol{p}_2$，其中 $\boldsymbol{p}_{1,2,3}$ 为线性无关的向量。则微分方程组 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \left[\sin t, 0, \mathrm{e}^{-t}\right]^\top$ 的任意一解在 Lyapunov 意义下的稳定性是 _____。
2. 设参数 $a, b, c \in \mathbb{R}$，平面自治系统 $\dot{x} = ax + by + x^3y, \dot{y} = cx + y^2$ 具有连续的首次积分 $f(x, y) = C$，且其一次近似系统的系数矩阵行列式不等于零。那么该系统的奇点 $(0, 0)$ 的类型是 _____。

二、辨析题（本大题满分 24 分）本大题共有 2 题，每题都给出了五个结论，分别判断这些结论是否正确，正确的在结论前的方括号内打 "$\surd$"，否则打 "$\times$"，同时根据要求完成说理或证明，每题满分 12 分.

3. 考虑 2 阶微分方程 $\ddot{x} + p(t)x = q(t)$，其中实值函数 $p(t), q(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

【　】 该方程的任意一解的存在区间均为 $\mathbb{R}$；

【　】 该方程至多有 3 个线性无关的解；

【　】 若 $q(t) \not\equiv 0$，且该方程有惟一的满足条件 $x(0) = x(1) = 0$ 的解，则该方程对应的齐次方程满足条件 $x(0) = x(1) = 0$ 的只有零解；

【　】 若 $q(t) \equiv 0$，则该方程的零解在 Lyapunov 意义可以是渐近稳定的；

【　】 若 $p(t) \equiv -1, q(t)$ 是周期为 π 的函数，则该方程有且仅有一个周期为 π 的周期解。

在以上结论中，任意选择一个你认为错误的结论，说明错误的理由。

[理由]

4. 考虑右端在 $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n$ 上具有连续可微的向量场的 n 维自治系统 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$.

【　】 系统 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})/[\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\| + 1]$ 任意一解的最大存在区间为 $\mathbb{R}$；

【　】 若维数 $n = 1$，则该系统可以有非平凡的周期解；

【　】 若 $\lim\limits_{t \to +\infty} \boldsymbol{x}(t; 0, \boldsymbol{x}_1) = \boldsymbol{x}_0$ 且 $\boldsymbol{x}_0 \neq \boldsymbol{x}_1$，则 $\boldsymbol{x}_0$ 是系统的奇点；

【　】 若 $\boldsymbol{x}_0$ 是上述系统的奇点，并且线性系统 $\dot{\boldsymbol{x}} = D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{x}$ 的零解在 Lyapunov 意义下是不稳定的，则奇点 $\boldsymbol{x}_0$ 在 Lyapunov 意义下是不稳定的；

【　】 若上述系统具有稳定的极限圈，则该极限圈对应的解在 Lyapunov 意义下是渐近稳定的。

在以上结论中，任意选择一个你认为正确的结论，证明之.

[证明]

三、解答题（本大题满分 62 分）本大题共有 4 题，解答下列各题须写明推理过程.

5.（本题满分 11 分）从以下两个小题中选择一个完成.

(1) 叙述并证明：自治系统的零解在 Lyapunov 意义下渐近稳定的判定定理.

(2) 叙述并证明：平面自治系统闭轨线不存在的 Bendixson 判别法.

6.（本题满分 24 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 12 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 6 分.

考虑以 μ,ξ 为参数的平面系统 $\begin{cases} \dot{x}=\mu x-y+\xi x(x^2+y^2), \\ \dot{y}=x+\mu y+\xi y(x^2+y^2). \end{cases}$

(1) 利用压缩映象原理证明：存在 $h>0$，上述系统满足初值条件 $x(0)=x_0,y(0)=y_0$ 的解在区间 $[0,h]$ 上存在且惟一；

(2) 若 $\xi=1$，则上述系统的解是否关于参数 μ 连续依赖？论证你的结论；

(3) 若 $\xi=-1$，分别绘制当 $\mu<0,\mu=0,\mu>0$ 时，上述系统在相平面上轨线的大致图形.

(6-1) [证明]

(6-2) [结论与论证]

(6-3) [作图]

7.（本题满分 19 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 5 分，第 2 小题满分 5 分，第 3 小题满分 9 分.

二元函数 $\Phi(p,q)=\lambda p^2+q^4\ (\lambda\neq 0)$，考虑以 λ,ξ 为参数的平面系统：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2y^3+\frac{\xi}{\lambda}xy^4,\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\lambda x-3x^2y, \qquad (\cdots\cdots[\xi])$$

(1) 如果 $\Phi(x,y)=C$（C 为任意正常数）是方程组 $[\xi_0]$ 的一个首次积分，试确定 ξ_0 的值；

(2) 若 $\xi\neq\xi_0$，证明：在相平面中不存在系统 $[\xi]$ 的闭轨线；

(3) 若 $\lambda>0,\xi\leqslant\xi_0$，试利用 **李雅普诺夫直接方法** 确定系统 $[\xi]$ 的零解的稳定性.

(7-1) [解]

(7-2) [证明]

(7-3) [解]

8.（本题满分 8 分）

若连续函数 $p(t)>2$，考虑平面系统：$\dot{x}=2y,\dot{y}=-2x-p(t)y^3$. 试证明：存在 $x^*\in\mathbb{R}$ 使得 $x(t)\to x^*,y(t)\to 0\ (t\to+\infty)$.

(8) [解]

1.18　试卷: 常微分方程/试卷 (不含林伟)

原网页

25–26 年英才班期末试题（严军）

1. (10 分) 假设地球的半径为 $R=6437\text{km}$，在地球表面所受到的重力加速度为 $g=9.8\text{m/s}^2$. 现在我们要发射质量为 M 的火箭，假设其初速度为 v_0. 不妨火箭在发射过程中不受到空气阻力和其他星球的引力，求火箭的逃逸速度，也即最小的能使其飞离地球的速度.

2.（20 分）考虑微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+a_1\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_2x=0$$

请给出：

(a) 当 $t\to+\infty$ 的时候所有解 x 均满足 $x(t)\to 0$ 的充要条件.

(b) 存在非零周期解的充要条件.

3.（20 分）对于在区间 $[a,b]$ 上的连续函数 $u(t),v(t)$，其中 $v(t)\geq 0$，其满足

$$u(t)\leq u_0+\int_a^t u(s)v(s)\mathrm{d}s\qquad t\in[a,b]$$

证明：

$$u(t)\leq u_0\exp(\int_a^t v(s)\mathrm{d}s)\qquad t\in[a,b]$$

4.（20 分）叙述并证明开普勒第一定律.（注：在考试中叙述并证明第二定律也是可以被接受的）

5.（10 分）求解边值问题

$$\begin{cases}y''+\lambda y=0\\ y(a)=0,y'(b)=0\end{cases}$$

其中 $a<b$ 是常数，而 λ 是参数.

6.（20 分）求解初值问题

$$\begin{cases}\sqrt{x}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\sqrt{y}\dfrac{\partial z}{\partial y}=\sqrt{z}\\ \text{通过初始曲线}\Lambda:x=y=z\end{cases}$$

25–26 年平行班期末试题（张国华）

1. 求下列方程所有的实解.

(1) $\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}t^3}-3\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+2\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=6t^2-18t+6$

(2) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{-x^3+xy^2+x}{x^2y+y^3+3y}$

(3) $\begin{cases}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2x-y-z\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=3x-y+z\\ \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=-y+z\end{cases}$　（注：系数与原题有出入）

2. Riccati 方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=p(t)x^2+q(t)x+r(t)$$

有一解为 $a(t)$，求其所有解.

3. 求 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=x^2-1$ 的解的最大存在区间，其中 $x\geqslant -1$.

4. 设 $\Phi(x)$ 是 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=A(x)y$ 的基解矩阵，求证 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=A(x)y+f(x)$ 的解为 $y=\Phi(x)(c+\int_{x_0}^x\Phi^{-1}(s)f(s)\mathrm{d}s)$, 初值问题 $y(x_0)=y_0$ 下的解是什么？并由此解方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\beta^2y=f(x)$.

5. 有关于奇点类型和相图相轨线的问题.

6. 用 Lyapunov 直接方法判断零解的稳定性.

24–25 年英才班期末试题（严军）

1. 船行水上，初速度为 v_0，水的阻力为 $f = kv$。问船何时停？总路程为多少？
2. 设连续函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 求证: 方程

$$y' + y = f(x)$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内有且仅有一个有界解, 并求出这个有界解. 并进而证明: 当 $f(x)$ 是以 ω 为周期的周期函数时, 这个有界解同时也是以 ω 为周期的周期函数.

3. 设 y 为关于 x 的连续可微函数，已知 $y' + a(x)y \leqslant 0, \forall x > 0$，求证:

$$y(x) \leqslant y(0)\, e^{-\int_0^x a(s)\,\mathrm{d}s}, \quad \forall x \geqslant 0.$$

4. 设 $x(t), y(t), z(t) \in C^1(\mathbb{R}), \sigma, \rho, \beta > 0, \rho < 1$, 则如下方程:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\beta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -xy \\ xz \end{pmatrix}$$

的解渐近稳定.

(提示: 考虑 Lyapunov 函数 $V = x^2 + y^2 + z^2$.)

5. 求解偏微分方程

$$(z-y)^2\frac{\partial z}{\partial x} - x\frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

过 $x = 0, y = z = s$ 的解。

6. 求波方程

$$\begin{cases} x'' + \lambda x = 0 \\ x(0) = x(1),\ x'(0) = x'(1) \end{cases}$$

的特征值和对应的特征函数.

23–24 年英才班期末试题（严军）

1. (10 分) 设 y 为关于 x 的连续可微函数，已知 $y' + a(x)y \leqslant 0, \forall x > 0$，求证:

$$y(x) \leqslant y(0)\, e^{-\int_0^x a(s)\,\mathrm{d}s}, \quad \forall x \geqslant 0.$$

2. (15 分) 设 $\varphi_1, \cdots, \varphi_n$ 为一元 n 维实向量值连续函数, 且其 Wronsky 行列式 L 恒不等于 0. 求证: 存在一个 $n \times n$ 的矩阵值函数 $A(t)$, 使得关于 n 维连续可微的向量值函数 y 的常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = A(t)y$$

的一组基本解为 $\varphi_1, \cdots, \varphi_n$.

3. (15 分) 设 $x(t) \in C^2(\mathbb{R}), Q(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的恒正函数, 则方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + Q(t)x = 0$$

的任何解都有零点.

4. (15 分) 设 $x(t), y(t), z(t) \in C^1(\mathbb{R}), \sigma, \rho, \beta > 0, \rho < 1$, 则如下方程:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\beta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -xy \\ xz \end{pmatrix}$$

的解全局渐近稳定.

(提示: 考虑 Lyapunov 函数 $V = x^2 + y^2 + z^2$.)

5. (15 分) 设 $a(x), b(x)$ 在区间 I 上连续, $y \in C^1(\mathbb{R})$, 求证: 方程

$$y' = a(x)y + b(x)$$

的最大存在区间为 I.

6. (15 分) 求波方程

$$\begin{cases} x'' + \lambda x = 0 \\ x(0) = x(1),\ x'(0) = x'(1) \end{cases}$$

的特征值和对应的特征函数.

7. (15 分) 设 D 为 $\mathbb{R}^2$ 上的单连通区域, $h(x,y), P(x,y), Q(x,y) \in C^1(D)$, 且 h 为恒正函数, $\dfrac{\partial}{\partial x}(hP) + \dfrac{\partial}{\partial y}(hQ) \neq 0$. 求证: 方程

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = P(x,y) \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = Q(x,y) \end{cases}$$

的解没有闭轨.

22–23 年英才班期末试题（严军）

1. (10 分) 设连续函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 求证: 方程

$$y' + y = f(x)$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内有且仅有一个有界解, 并求出这个有界解. 并进而证明: 当 $f(x)$ 是以 ω 为周期的周期函数时, 这个有界解同时也是以 ω 为周期的周期函数.

2. (10 分) 求证: 齐次方程 $P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$ 有如下积分因子:

$$\mu = \frac{1}{xP + yQ}.$$

3. (20 分) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 可微, $f(0) = 0$, 且有常数 $k > 0$ 使得:

$$|f'(x)| \leqslant k|f(x)|, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

证明：$f \equiv 0$.

4. (30 分) (1) 画出单摆方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + a^2 \sin x = 0, \qquad (a \neq 0)$$

的相图并判断讨论不动点的稳定性.

(2) 判断耗散的单摆方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+a^2\sin x+b\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=0,\qquad (a\neq 0,b>0)$$

奇点的稳定性.

5. (20 分) 设 $a(t),b(t)$ 在 $0\leqslant t\leqslant 1$ 上连续, 求证:

$$x''+a(t)x'+b(t)x=0$$

满足初值条件 $x(0)=0$ 的任意两个解都是线性相关的.

20–21 年英才班期末试题（袁小平）

1. (10 分) 举例说明 Picard 存在唯一性定理中 Lipschitz 条件不可去。
2. (10 分) 解方程
$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-3x-y,\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=4x+y.\end{cases}$$
3. (10 分) 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=tx$ 的幂级数解。
4. (10 分) 证明 Hamilton 系统的极小值点为 Lyapunov 稳定的但不为渐近稳定的。
5. (10 分) 对自治系统 $\dot{x}=f(x)$ 的解 $\varphi_t(\xi)$，记 $\gamma=\{\varphi_t(\xi)\mid t\in\mathbb{R}\}$。令 $\omega(\xi)$ 为其 ω 极限集。若 γ 为有界集，证明：$\omega(\xi)$ 为非空闭集。
6. (15 分) 证明系统
$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-y+x(x^2+y^2-1)+\dfrac{1}{100}x^3\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=x+y(x^2+y^2-1)\end{cases}$$
有稳定的极限环。
7. (15 分) 证明边值问题
$$\begin{cases}-\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\lambda y,\quad 0<x<1\\ y(0)=0,\ y'(1)+y(1)=0\end{cases}$$
的特征值均为正实数且有可列个，记它们为 $\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_k<\cdots$。证明 $\sqrt{\lambda_k}\in\big((k-\frac{1}{2})\pi,k\pi\big)$。
8. (20 分) 证明 $\dot{x}=f(x)$ 的周期解（非平衡点）不可能为 Lyapunov 渐近稳定的。

1.19　试卷: 现代常微分方程

原网页

2025 秋

一、 已知 f 是连续函数, 证明微分方程

$$\begin{cases}\frac{\partial y}{\partial x}=x^2+1+|f(y)|\\ y(x_0)=y_0,\end{cases}$$

解的存在性和唯一性 (凡是没有指明全局，都是局部的存在唯一性).

二、 考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的系统

$$\frac{\partial x}{\partial t}=Ax+N(t,x)$$

其中 A 是所有特征值都是负数的常矩阵,$N(t,x)$ 是光滑矩阵函数, 满足

$$\lim_{|x|\to 0}\frac{\|N(t,x)\|}{|x|}=0$$

对所有 t 一致成立. 证明该系统在平衡点 $(0,0)$ 是 Lyapunov 渐近稳定的.

三、 判断常微分方程

$$\begin{cases}\frac{\partial x}{\partial t}=y+x^3\\ \frac{\partial y}{\partial t}=-x+y^3,\end{cases}$$

平衡点 $(0,0)$ 是中心还是焦点.

四、 考虑环面 T^2 上的旋转 $f:T^2\to T^2$,

$$f([x],[y])=([x+\theta],[y+\varphi]).$$

当 θ 和 φ 有理无关时，证明 f 是极小的.

五、 用 Moser 扭转定理证明方程

$$\ddot{x}+x^3=\sin t$$

的解有界. 也就是证明

(1) 方程的解 $(x(t),\dot{x}(t))$ 的解存在;

(2) $|x(t)|+|\dot{x}(t)|<C$, 其中 $C=C(x(t),\dot{x}(t))$, 是依赖于初值的常数.

2024 秋

一、 设函数 $y=y(x,\eta)$ 是初值问题

$$\frac{dy}{dx}=\sin(xy),\quad y(0)=\eta$$

的解。

(1) 证明：就任何 $\eta\in\mathbb{R}$，该解的存在区间为 $(-\infty,+\infty)$；

(2) 证明

$$\frac{\partial y}{\partial \eta}>0,\quad \forall(x,\eta)\in\mathbb{R}^2.$$

二、 考虑方程

$$\frac{dx}{dt}=y-x^3,\quad \frac{dy}{dt}=-2(x^3+y^3).$$

(1) 求该方程沿平衡点 $(x,y)=(0,0)$ 的线性化方程；

(2) 证明所求的线性化方程的平衡点 $(x,y)=(0,0)$ 不是 Lyapunov 稳定的；

(3) 证明原（非线性）方程平衡点 $(x,y)=(0,0)$ 是 Lyapunov 渐近稳定的。

三、 令 Σ_1 表示一切单边无穷序列 $(x)=(x_0,x_1,\cdots)$ 其中 $x_i\in\{0,1\}\quad(i=0,1,\cdots)$。定义右位移算子 $\sigma_1:\sigma_1(x_0,x_1,x_2,\cdots)=(x_1,x_2,\cdots)$ 其中 $(x)=(x_0,x_1,\cdots)\in\Sigma_1$。

(a) 构造柱集使得 Σ_1 是紧拓扑空间。

(b) 构造一个度量使得 Σ_1 是紧度量空间。

(c) 证明：$\sigma_1:\Sigma_1\to\Sigma_1$ 是连续映射。

(d) 称 $\{\sigma_1^n(x):n=0,1,2,\cdots\}$ 为 σ_1 的一条轨道，其中 $(x)\in\Sigma_1$。证明：存在一条在 Σ_1 内稠密的轨道。

四、 考虑偏微分方程

$$\begin{cases}u_t-\sqrt{-1}u_x=0\\u(0,x)=g(x),\end{cases}$$

其中 $u=u(t,x)$ 为未知函数，$g(x)$ 为已知函数，且在 $x_0=0$ 的某个邻域内解析，证明：$u=u(t,x)$ 也在 $(0,0)$ 的某个邻域内解析。

五、 (1) 证明哈密顿系统的流保持勒贝格测度不变；

(2) 证明平面哈密顿系统没有极限环。

六、 如果平面自治系统的非闭轨线 γ 分别以周期轨线（闭轨）Γ_1 和 Γ_2 为其 ω 极限集和 α 极限集，证明 Γ_1 和 Γ_2 不会重合。

证明 (6 的解答). 假设 $\Gamma_1=\Gamma_2=\Gamma$。

由于 Γ 是闭轨，取一点 $p\in\Gamma$。过 p 作一条无切线段 Σ。由于 Γ 是 ω 极限集，存在时间序列 $t_n\to+\infty$ 使得 $\gamma(t_n)\to p$。类似地，由于 Γ 是 α 极限集，存在时间序列 $s_n\to-\infty$ 使得 $\gamma(s_n)\to p$。

考虑无切线段 Σ。根据无切线段上轨线穿越时间的连续性（参见讲义引理 *2.8*），对于任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当点 ξ 足够接近 p（即 $\xi\in B(p,\delta)$）时，过 ξ 的轨线在时间 $|t|<\varepsilon$ 内与 Σ 相交。取 ε 小于 Γ 的周期的一半，则对于充分大的 n，$\gamma(t_n)\in B(p,\delta)$，从而存在 t_n' 满足 $|t_n'-t_n|<\varepsilon$ 使得 $\gamma(t_n')\in\Sigma$。记这些交点为 q_n^+（$n\geq0$），则 $q_n^+\to p$（当 $n\to+\infty$）。同理，对于负向时间，存在交点序列 q_n^-（$n\leq0$）满足 $q_n^-\to p$（当 $n\to-\infty$）。将所有交点按时间顺序排列为 $\{\ldots,q_{-2},q_{-1},q_0,q_1,q_2,\ldots\}$，其中 $q_n=\gamma(\tau_n)$，τ_n 严格递增，且 $\tau_n\to+\infty$（当 $n\to+\infty$），$\tau_n\to-\infty$（当 $n\to-\infty$）。

由于轨线不自交，这些交点互异。又因为向量场与 Σ 横截，轨线每次以相同方向穿过 Σ，所以点列 $\{q_n\}$ 在 Σ 上严格单调（即均位于 p 的同一侧，且沿 Σ 单调变化）（严格说明见讲义引理 *2.9*）。但由极限行为，当 $n\to+\infty$ 时 $q_n\to p$，当 $n\to-\infty$ 时 $q_n\to p$。这意味着单调序列 $\{q_n\}$ 从两侧同时趋于 p，矛盾（单调序列在直线上只能从一侧趋于极限）。除非所有 $q_n=p$，但这表明 γ 与 Γ 重合，与 γ 是非闭轨矛盾。

故假设不成立，必有 $\Gamma_1\neq\Gamma_2$。

2023 秋

一、 设 $f(t,x)$ 和 $\frac{\partial f(t,x)}{\partial x}$ 在 $\alpha<t<\beta$，$-\infty<x<+\infty$ 内是连续的，且对于任何 $[a,b]\subset(\alpha,\beta)$，存在 $N>0$ 使得

$$\left|\frac{\partial f(t,x)}{\partial x}\right|\leq N,\quad(a\leq t\leq b,\ -\infty<x<+\infty),$$

试证微分方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t,x)$$

的每一解的最大存在区间是 $\alpha < t < \beta$。

二、 证明摆方程

$$\frac{dx}{dt} = y, \quad \frac{dy}{dt} + y + \sin x = 0$$

的平衡点 $(x,y) = (0,0)$ 是 Lyapunov 渐近稳定的。

三、 令 Σ_1 表示一切单边无穷序列 $(x) = (x_0, x_1, \cdots)$ 其中 $x_i \in \{0,1\}$ $(i = 0,1,\cdots)$。定义右位移算子 $\sigma_1 : \sigma_1(x_0,x_1,x_2,\cdots) = (x_1,x_2,\cdots)$ 其中 $(x) = (x_0,x_1,\cdots) \in \Sigma_1$。

(a) 构造柱集使得 Σ_1 是紧拓扑空间。

(b) 构造一个度量使得 Σ_1 是紧度量空间。

(c) 证明：$\sigma_1 : \Sigma_1 \to \Sigma_1$ 是连续映射。

(d) 称 $\{\sigma_1^n(x) : n = 0,1,2,\cdots\}$ 为 σ_1 的一条轨道，其中 $(x) \in \Sigma_1$。证明：存在一条在 Σ_1 内稠密的轨道。

四、 证明：考虑平面系统

$$\frac{dx}{dt} = y - x^3, \quad \frac{dy}{dt} = -x - y^3.$$

(1) 令 $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$。求上述平面系统在坐标系 (r,θ) 下的方程。

(2) 证明：(0,0) 是原来系统在 (0,0) 处线性化系统的中心。

(3) 证明：(0,0) 是原系统的稳定焦点。

五、 考虑 van der Pol 方程

$$\frac{dx}{dt} = y, \quad \frac{dy}{dt} = -x - \epsilon(1-x^2)y, \quad 0 < \epsilon \ll 1.$$

(1) 证明坐标变换 $x = \sqrt{2I}\cos\theta$, $y = \sqrt{2I}\sin\theta$ 是辛 (symplectic) 变换。

(2) 求平均化方程并证明

$$|I(t) - J(t)| \le C\epsilon, \quad \forall |t| < \frac{1}{\epsilon},$$

其中 $C > 0$ 是某个常数，$I(0) = J(0)$，且 $J(t)$ 是平均化方程的解。

(3) 利用平均化原理和 Poincare 环域定理证明 van der Pol 方程有一个稳定的极限环。

六、 如果平面自治系统的非闭轨线 γ 分别以周期轨线（闭轨）Γ_1 和 Γ_2 为其 ω 极限集和 α 极限集，证明 Γ_1 和 Γ_2 不会重合。

2020 秋

1. 已知方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t,x),$$

$f(t,x)$ 关于 $x \in \mathbb{R}^1$ 和 $t \in (\alpha,\beta)$ 是连续的，且对任何 $[a,b] \subset (\alpha,\beta)$，存在 N 使得

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(t,x)\right| \le N,$$

证明: 方程的解可以延拓到 (α,β) 上。

2. 证明下列方程组线性化方程零解不是稳定的，但原方程的解是渐近稳定的。

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = y - x^3, \\ \dfrac{dy}{dt} = -2(x^3 + y^5). \end{cases}$$

3. 设 X 为紧的度量空间，f 为 $X \to X$ 的同胚映射，证明下列三个命题等价：
   (a) f 为拓扑传递的。
   (b) 若 U 为 X 中的开集且 $f(U) = U$，则要么 $U = \emptyset$，要么 $\bar{U} = X$。
   (c) 若 U 和 V 都是非空开集，则存在 $n \in \mathbb{Z}$，使得 $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$。
4. 题目大致版本如下：有关哈密顿方程。
   (1) 第一问是计算。
   (2) 第二问根据两个角动量守恒判断第三个角动量守恒。（据称为阿诺尔德书上定理）
5. 设 p 和 q 是 x 轴上方的两个点，求它们之间连接的曲线，绕 x 轴旋转所得曲面面积的最小值。
6. 设 A 为常数方阵，且所有特征值均有负实部。$B(t)$ 为连续矩阵，且满足

$$\int_0^{+\infty} \|A - B(t)\|\, dt < +\infty.$$

   证明方程

$$\frac{dx}{dt} = B(t)x$$

   的零解是渐近稳定的。

证明 (6 的解答). 为了方便书写，不妨设初值为 $x(0) = x_0$。

$$\frac{dx}{dt} = B(t)x = Ax + [B(t) - A]x$$

故可写出解满足的积分方程：

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_o^t e^{A(t-s)} \cdot [B(s) - A]x(s)ds$$

由于 A 稳定，故对任意 $t > 0$，存在 $M > 0, \alpha > 0$, 使得 $\|e^{At}\| \leq Me^{-\alpha t}$, 从而

$$\|x(t)\| \leq Me^{-\alpha t}\|x_0\| + \int_0^t Me^{-\alpha(t-s)} \cdot \|B(s) - A\|\|x(s)\|ds,$$

$$\Rightarrow e^{\alpha t}\|x(t)\| \leq M\|x_0\| + \int_0^t \|B(s) - A\| \cdot e^{\alpha s}\|x(s)\|ds.$$

令 $u(t) = e^{\alpha t}\|x(t)\|$, 则上式化简为

$$u(t) \leq M\|x_0\| + \int_0^t \|B(s) - A\|u(s)ds$$

由 *Gronwall* 不等式，得 $u(t) \leq M\|x_0\| \exp \int_0^t \|B(s) - A\|ds \leq M'$. 故 $\|x(t)\| \leq M'e^{-\alpha t}$，零解渐近稳定。